Руководство пользователя

TDS Toolkit

Программа для работы с файлами, осциллограммами, масками и проверки по пределам для цифровых осциллографов серий TDS 500, TDS 600 и TDS 700

Версия 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. Лицензия MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Все права защищены.

Данное программное обеспечение выпущено под лицензией MIT. Настоящим любому лицу, получившему копию данного программного обеспечения и связанных с ним файлов документации, безвозмездно предоставляется право распоряжаться программным обеспечением без ограничений, включая без ограничения права использовать, копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и продавать копии программного обеспечения, при условии включения уведомления об авторском праве и настоящего уведомления о разрешении во все копии или значимые части программного обеспечения. Полный текст сопровождает программу под именем LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK и TDS являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc. Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation. Данная программа не является продуктом Tektronix, и ни программа, ни настоящее руководство не одобрены Tektronix, Inc. и не связаны с ней.

Рисунки 1–1, 1–2, 1–3 и 8–3 воспроизведены из руководств Tektronix 070-9876-00 и 071-0627-02 с целью обозначения разъёмов и органов управления, которые читателю предлагается использовать.

Содержание

Сопутствующие руководства xi

1 Начало работы 1–1

Описание изделия 1–1

Что делает программа 1–1

Что умеет ваш прибор 1–2

Требования 1–2

Необходимое оборудование 1–2

Среда выполнения VISA 1–2

Подключение прибора 1–3

Разъём GPIB 1–3

Установка адреса 1–4

Установка программы 1–5

Из исполняемого файла 1–5

Из исходного кода 1–5

Запуск программы 1–5

Первое подключение 1–5

Окно 1–7

Пока программа занята 1–8

Обозначения 1–8

Командная строка 1–9

2 Файлы 2–1

Панели 2–1

Дерево папок 2–1

Список файлов 2–2

Что не перечислено 2–2

Перемещение 2–3

Сколько времени занимает получение списка 2–3

Скачивание файлов 2–3

Загрузка файлов 2–4

Имена в приборе 2–4

Сколько времени занимает загрузка 2–5
Создание папок 2–5
Удаление файлов и папок 2–6
Собственные файлы прибора 2–6
Форматирование тома 2–7
Приборы без файловой системы 2–7
Что отправляет программа 2–7
3 Снимок экрана 3–1
Получение снимка экрана 3–2
Форматы 3–2
Ориентация и палитра 3–3
Ориентация 3–3
Палитра 3–3
Сохранение изображения 3–4
Что отправляет программа 3–5
4 Осциллограммы 4–1
Списки источников 4–2
Захват 4–2
Чтение графика 4–3
Масштаб и панорама 4–3
Сохранение осциллограммы 4–5
Загрузка осциллограммы 4–6
Отправка осциллограммы в прибор 4–7
Удаление опорной памяти 4–7
Декодирование протокола 4–7
Добавление протокола 4–8
Что отправляет программа 4–9
5 Пределы 5–1
Выполнение проверки по пределам 5–1
Построение по загруженной кривой 5–2
Панель инструментов 5–2
Список опорных памятей 5–3
Кнопки рядом со списком опорных памятей 5–3
Библиотека шаблонов 5–3
Допуски 5–3
Вердикт 5–4

Рисование огибающей 5–4
Что новый шаблон оставляет на холсте 5–5
Что отправляет программа 5–5
Снять шаблон 5–5
Начать проверку 5–5
Обратное чтение шаблона 5–6
Отправка нарисованной огибающей 5–6
6 Маски 6–1
Панель инструментов 6–2
Библиотека 6–2
Рисование 6–3
Инструменты 6–3
Клавиши 6–4
Ввод координат 6–5
Параметры под холстом 6–5
Что примет прибор 6–6
Отправка маски 6–7
Оценка сигнала 6–7
Настройка глазковой диаграммы 6–7
С тактовым сигналом 6–9
Без тактового сигнала 6–9
Проверка развёртки 6–9
Файлы масок 6–9
Что отправляет программа 6–11
Оценка сигнала 6–11
7 Журнал ошибок 7–1
Чтение журнала 7–1
Отказы памяти 7–2
Сохранение журнала 7–3
Очистка журнала 7–3
Приборы без журнала ошибок 7–3
Что отправляет программа 7–3
8 Система 8–1
Идентификация 8–2
Дата и время 8–2
Копия экрана и порты 8–2

Калибровка и самотестирование 8–3
Компенсация сигнального тракта 8–3
Самотестирование 8–3
Чтение отказа 8–4
Память 8–5
Заводские опции 8–6
Процедура 8–6
Слова опций 8–7
Что отправляет программа 8–9
Чтение вкладки 8–9
Идентификация 8–9
Часы и порты 8–9
Калибровка и самотестирование 8–9
Память 8–9
Заводские опции 8–9
9 Резервная копия 9–1
Что входит 9–2
Файл резервной копии 9–2
Проверка 9–3
Восстановление 9–3
Константы калибровки 9–4
Создание резервной копии 9–4
Контрольная сумма 9–5
Восстановление 9–5
Записано — не значит сохранено 9–5
NVRAM 9–6
Создание резервной копии 9–6
Что говорят контрольные суммы 9–7
Восстановление 9–7
Почему записывается меньше, чем содержит файл 9–7
Что отправляет программа 9–9
Константы калибровки 9–9
NVRAM 9–9
10 Прошивка 10–1
Подготовка прибора 10–2
Переключатель защиты 10–2

Запуск монитора 10–2
Органы управления 10–3
Образы прошивки 10–4
Где они хранятся 10–4
Какую версию записывать 10–4
Один образ, несколько моделей 10–4
Резервные копии 10–5
Запись 10–5
Последовательность 10–5
Быстрая и медленная запись 10–6
Восстановление 10–6
11 Настройки 11–1
Цвета графика 11–1
Предустановки 11–2
Цвета декодирования 11–2
Сохраняемые изображения 11–3
Редактирование 11–3
Язык 11–3
Где хранятся файлы 11–4
A Возможности прошивки i
Файлы и передачи i
Заводские опции v
B Форматы файлов i
Осциллограммы i
Что несёт .WFM ii
Маски и настройки ii
Снимки экрана iii
Собственные файлы программы iii
C Если что-то идёт не так i
Подключение i
Передачи i
Осциллограммы и экраны ii
Маски и пределы ii
Журнал iii

Список рисунков

Рисунок 1–1: Расположение разъёма GPIB на задней панели 1–3
Рисунок 1–2: Наращивание разъёмов GPIB 1–4
Рисунок 1–3: Типовые конфигурации сети GPIB 1–4
Рисунок 1–4: Окно программы с открытой вкладкой «Файлы» 1–7
Рисунок 2–1: Вкладка «Файлы» 2–1
Рисунок 3–1: Вкладка «Снимок экрана» 3–1
Рисунок 4–1: Вкладка «Осциллограммы» во время декодирования захваченного сигнала RS-232 4–1
Рисунок 5–1: Вкладка «Пределы» с шаблоном, построенным по прямоугольному сигналу 5–1
Рисунок 6–1: Вкладка «Маски» с открытой маской USB full speed 6–1
Рисунок 6–2: Диалог «Начать измерение» для глазковой маски 6–8
Рисунок 7–1: Вкладка «Журнал ошибок» 7–1
Рисунок 8–1: Вкладка «Система» 8–1
Рисунок 8–2: Диалог «Заводские опции» 8–6
Рисунок 8–3: Доступ к переключателю защиты, из сервисного руководства Tektronix 071-0627-02 8–7
Рисунок 9–1: Вкладка «Резервная копия» 9–1
Рисунок 10–1: Вкладка «Прошивка» 10–1
Рисунок 11–1: Вкладка «Настройки» 11–1

Список таблиц

Таблица 1–1: Что предлагает каждое поколение прошивки 1–2
Таблица 1–2: Необходимое оборудование 1–2
Таблица 1–3: Ключи командной строки 1–9
Таблица 2–1: Клавиши навигации 2–3
Таблица 2–2: Файлы, о которых программа спрашивает дважды 2–6
Таблица 3–1: Форматы изображений 3–2
Таблица 3–2: Измеренные размер и время захвата 3–3
Таблица 3–3: Варианты палитры 3–3
Таблица 4–1: Мышь и клавиатура на графике 4–4
Таблица 4–2: Что сохраняет каждый формат 4–5
Таблица 5–1: Что означает вердикт 5–4
Таблица 6–1: Что перечисляет библиотека 6–2
Таблица 6–2: Палитра инструментов 6–4
Таблица 6–3: Клавиши в редакторе 6–4
Таблица 6–4: Ограничения маски 6–6
Таблица 8–1: Настройки копии экрана и RS-232 8–3
Таблица 8–2: Слова заводских опций 8–8
Таблица 10–1: Полная операция, измерено 10–6
Таблица 11–1: Что рисует каждый цвет 11–2
Таблица A–1: Команды файловой системы и передачи по прошивкам ii
Таблица A–2: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение) iii
Таблица A–3: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение) iv
Таблица A–4: Коды опций, которые читает каждая прошивка v
Таблица A–5: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение) vi
Таблица A–6: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение) vii
Таблица B–1: Форматы осциллограмм i
Таблица B–2: Поля в .WFM ii
Таблица B–3: Форматы масок и настроек ii
Таблица B–4: Ограничения маски iii
Таблица B–5: Файлы рядом с программой iii

Таблица C–1: Прибор не отвечает i
Таблица C–2: Файлы и передачи i
Таблица C–3: Захват ii
Таблица C–4: Проверка ii

Общие сведения о безопасности

Ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности, чтобы избежать травм и предотвратить повреждение осциллографа или любого подключённого к нему изделия. Во избежание возможных опасностей используйте осциллограф только так, как указано в его собственных руководствах, а эту программу — только так, как указано здесь.

Процедуры обслуживания должен выполнять только квалифицированный персонал. Чтобы добраться до переключателя защиты памяти, описанного в разделе 8, требуется доступ к корпусу осциллографа.

Во избежание пожара или травм

Заземлите изделие. Осциллограф заземляется через заземляющий проводник его шнура питания, а экран кабеля GPIB соединяет его шасси с контроллером. Во избежание поражения электрическим током оба прибора должны быть подключены к защитному заземлению до выполнения любого сигнального соединения.

Подключайте и отключайте правильно. Если приборы питаются от разных источников, не подключайте и не отключайте кабель GPIB, пока включён любой из них. Подключите кабель контроллера к осциллографу до подачи питания на источник сигнала.

Не работайте без крышек. Не эксплуатируйте осциллограф со снятыми крышками или панелями. Переключатель защиты памяти доступен снаружи корпуса; ничто в настоящем руководстве не требует вскрытия корпуса при поданном питании.

Соблюдайте все номинальные значения выводов. Эта программа может включать каналы и изменять коэффициенты вертикального масштаба по шине. Она не может знать, что подключено к входам. Соблюдайте номинальные значения, указанные на осциллографе.

Не эксплуатируйте при подозрении на неисправности. Если осциллограф сообщает о диагностических отказах на вкладке «Система», перед тем как полагаться на любые выполняемые им измерения, отдайте его на проверку квалифицированному сервисному персоналу.

Сведения о потере данных

Эта программа выполняет запись в осциллограф. Следующие действия изменяют или уничтожают данные в приборе и необратимы. Каждое из них подробно описано в соответствующем месте.

Необратимые действия

Удалить. Удаление файла или папки в приборе необратимо. Корзины нет, а удаление папки стирает всё её содержимое. См. раздел 2.

Форматировать. Форматирование стирает весь том: на жёстком диске — среду Java и все приложения прибора, и ни одно не запустится, пока их снова не загрузят по GPIB. См. *Форматирование тома* в разделе 2.

Загрузить. Загрузка файла заменяет одноимённый файл без предупреждения, поскольку при подключении программа устанавливает FILESYSTEM:OVERWRITE ON. См. *Загрузка файлов* в разделе 2.

Отправить в прибор. Запись осциллограммы в опорную память заменяет её прежнее содержимое, а запись на диск прибора — одноимённый файл. См. *Отправка осциллограммы в прибор* в разделе 4.

«Снять шаблон» и стрелка вниз рядом со списком опорных памятей. Оба записывают шаблон пределов в опорную память, заменяя её содержимое. Раздел 5.

Очистить ошибки. Очистка журнала ошибок прибора стирает историю ошибок в энергонезависимой памяти. Раздел 7.

Безопасное стирание. Безопасное стирание записывает нули поверх всей памяти осциллограмм и настроек. Данные калибровки не затрагиваются. Раздел 8.

Загрузить заводские настройки. Возвращает прибор к настройкам по умолчанию. Адрес GPIB, константы калибровки и защищённые данные не затрагиваются. Раздел 8.

Опции. Запись заводских слов опций идёт прямо в энергонезависимую память. Проверить записанное чтением нельзя. Раздел 8.

Восстановить. Восстановление резервной копии заменяет настройки прибора и перезаписывает на его диске одноимённые файлы из копии. Отмены нет. Раздел 9.

Предисловие

Это руководство пользователя TDS Toolkit — программы, которая управляет цифровым осциллографом Tektronix серий TDS 500/600/700 с компьютера по интерфейсной шине общего назначения (GPIB). В нём описано, что делает каждая из десяти вкладок, что каждый орган управления отправляет в прибор и что прибор отвечает.

Программа рассчитана на приборы с подсистемами файловой системы, копий экрана, масок и проверки по пределам, описанными в TDS Family Programmer Manual. Какие из них есть у конкретного прибора, зависит от прошивки. Программа определяет это при подключении и предлагает только доступное; в приложении A перечислено найденное в каждом образе прошивки.

Прошивка следующих моделей прочитана напрямую, возможности каждой версии перечислены в приложении A. Другие приборы тех же семейств тоже работают: их опрашивают при подключении, а не ищут в таблице.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Предполагается, что вы умеете управлять осциллографом с передней панели и что его интерфейс GPIB настроен. Документацию самого прибора настоящее руководство не повторяет.

Сопутствующие руководства

Документы Tektronix, описывающие прибор и отправляемые программой команды:

- *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, описывает все команды из этого руководства.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, управление осциллографом с передней панели.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, расположение переключателя защиты памяти (раздел 8).
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, гарантированные характеристики прибора.

Начало работы

Описание изделия

Что делает программа

TDS Toolkit управляет цифровым осциллографом серий TDS 500, TDS 600 или TDS 700 с компьютера по GPIB. Приборы имеют файловую систему, подсистему копий экрана, подсистему масок и подсистему проверки по пределам. Все они доступны по шине, но сам прибор не позволяет работать с ними с компьютера.

Программа организована в виде десяти вкладок. Каждая описана в своём разделе настоящего руководства:

- **Файлы** — просмотр накопителей прибора и перемещение файлов в обоих направлениях. См. раздел 2.
- **Снимок экрана** — захват изображения дисплея прибора через его порт копии экрана. См. раздел 3.
- **Осциллограммы** — захват активных каналов и сохранённых опорных памятей, их построение и обратная запись. См. раздел 4.
- **Пределы** — построение шаблона пределов и проверка по нему. См. раздел 5.
- **Маски** — рисование, отправка и оценка масок, а также настройка прибора для глазковой диаграммы. См. раздел 6.
- **Журнал ошибок** — чтение собственной истории ошибок прибора. См. раздел 7.
- **Система** — чтение и настройка идентификации, часов, портов, диагностики и заводских опций прибора. См. раздел 8.
- **Резервная копия** — копирование диска, настроек, опорных памятей и констант калибровки прибора в один файл и их обратная запись. См. раздел 9.
- **Прошивка** — запись образа прошивки через ПЗУ-монитор прибора. См. раздел 10.
- **Настройки** — цвета графика и разрешение сохраняемого изображения. См. раздел 11.

Что умеет ваш прибор

Все команды, которые отправляет программа, описаны в собственном Programmer Manual прибора, за одним исключением: слова заводских опций в разделе 8 не приведены ни в одном руководстве Tektronix и были определены экспериментально на стенде.

Возможности зависят от прошивки, на которой работает прибор. Модельный ряд охватывает девять лет и три поколения, и они ведут себя по-разному:

Таблица 1–1: Что предлагает каждое поколение прошивки

Прошивка	Просмотр	Скачать	Загрузить
v2.x (TDS 520, 540, 620)	нет файловой системы	нет	нет
Серии A и B, от v3.x до v4.x	да	да	нет
Серии C и D, v5.0e и новее	да	да	да

Серии A и B не имеют команды FILESYSTEM:WRITEFILE, поэтому ни одна программа не может отправить им файл по GPIB. Просмотр и скачивание работают нормально. Передача осциллограмм работает на любом приборе модельного ряда, включая те, у которых вовсе нет файловой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. *При подключении программа определяет возможности прибора и делает недоступным всё, что не поддерживает его прошивка, поэтому операция, которая не может завершиться, никогда не предлагается. Полная таблица приведена в приложении A.*

Требования

Таблица 1–2: Необходимое оборудование

Наименование	Минимальное требование
Осциллограф	Серия TDS 500, TDS 600 или TDS 700 с интерфейсом GPIB
Контроллер GPIB	Любой контроллер с драйвером VISA, например National Instruments GPIB-USB-HS или Keysight 82357B
Кабель GPIB	IEEE Std 488.1-1987, артикул Tektronix 012-0991-00
Компьютер	Windows с установленной средой выполнения VISA

Среда выполнения VISA

Среда выполнения VISA — это системный драйвер, а не часть этой программы, и без неё связь с прибором невозможна. Установите либо NI-VISA, либо Keysight IO Libraries Suite, причём сначала установите драйвер самого контроллера GPIB, поскольку VISA обнаруживает оборудование через него.



ВНИМАНИЕ. *Устанавливайте одну среду выполнения VISA, а не две. Две реализации на одном компьютере конкурируют за один и тот же интерфейс, и в результате прибор отвечает с перебоями или не отвечает вовсе.*

Подключение прибора

Разъём GPIB

На задней панели осциллографа расположен 24-контактный разъём GPIB. Разъём имеет корпус типа D и соответствует стандарту IEEE Std 488.1-1987. См. рисунок 1–1.

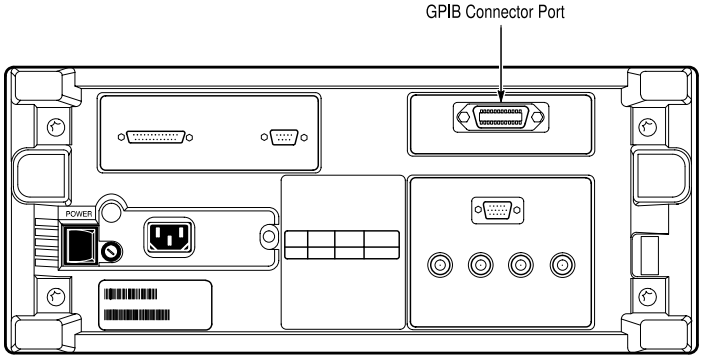


Рисунок 1–1: Расположение разъёма GPIB на задней панели

Подключите кабель GPIB к этому разъёму. Когда на шине более одного прибора, разъёмы наращиваются: вилка каждого кабеля имеет на тыльной стороне гнездо, чтобы к ней можно было подключить следующий кабель. См. рисунок 1–2.

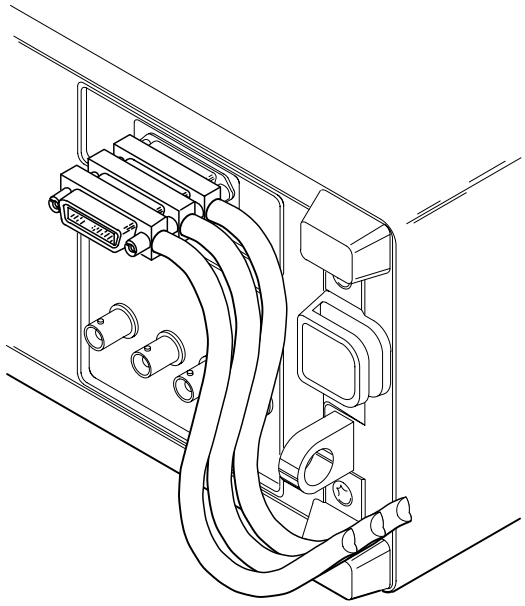


Рисунок 1–2: Наращивание разъёмов GPIB

Соблюдайте правила шины, приведённые в собственном руководстве прибора: не более 15 устройств на одной шине, не более 20 метров кабеля в сумме и не более 2 метров между устройствами, а включено должно быть не менее двух третей устройств. Устройства можно соединять звездой, линией или в любой их комбинации. См. рисунок 1–3.

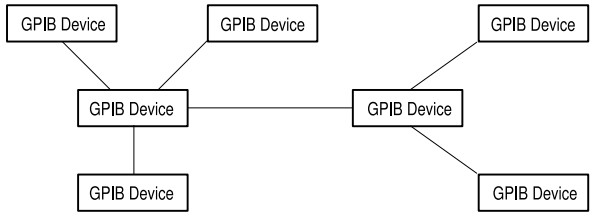


Рисунок 1–3: Типовые конфигурации сети GPIB

Установка адреса

Установите адрес GPIB прибора с его передней панели и запишите его. На приборе серии TDS 500, 600 или 700 нажмите **SHIFT**; затем нажмите **UTILITY**. Нажимайте кнопку главного меню **System**, пока во всплывающем меню не будет выделено **I/O**, нажмите кнопку главного меню **Port** и выберите **GPIB**. Адрес устанавливается из того же меню в пункте **Configure**.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Переведите прибор в режим Talk/Listen, а не Off Bus или Hardcopy (Talk Only). В режиме Talk Only он не отвечает на запросы, и поиск программы его не найдёт.*

Установка программы

Из исполняемого файла

Скопируйте `TDS Toolkit.exe` в папку, доступную для записи, и запустите его. Программа самодостаточна: ей не нужен Python, она ничего не устанавливает и ничего не пишет в реестр.

Программа хранит три элемента в папке с исполняемым файлом и создаёт их там при первом запуске:

tdstoolkit.json — Настройки: язык, запомненный адрес прибора, цвета графика, любые сохранённые вами цветовые схемы и разрешение сохраняемого изображения.

tdstoolkit.log — Журнал действий программы и всего неожиданного, о чём сообщил прибор. При 512 кбайт переименовывается в tdstoolkit.log.old.

masks — Библиотека масок. Маски, поставляемые с программой, копируются сюда при первом запуске, и всё, что вы рисуете и сохраняете, добавляется к ним.

Из исходного кода

Программе нужен Python 3.8 или новее с Tkinter, который включён в установщик для Windows. Установите два используемых ею пакета и запустите её:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` — это привязка Python к среде выполнения VISA, и она обязательна. `tkinterdnd2` необязателен и добавляет перетаскивание файлов из Проводника; без него всё остальное работает, и заголовок окна сообщает об этом.

Запуск программы

Первое подключение

Ничего настраивать не нужно. Программа пробует GPIB0::3::INSTR, и если никто не отвечает, открывает средство выбора приборов. Средство выбора приборов ничего не отправляет на шину, пока вы не нажмёте **Поиск**; затем каждому известному VISA адресу по порядку номеров предлагается назвать себя с помощью *IDN?, и всё, что отвечает как Tektronix TDS, помечается как осциллограф. К известному адресу подключаются напрямую, без поиска.

1. *Найдите прибор:* Нажмите **Поиск**. Если адрес уже известен, введите его и пропустите поиск.
2. *Выберите прибор:* Щёлкните его строку в средстве выбора или введите адрес в поле **Адрес**.
3. *Запомните его:* Оставьте флажок **Запомнить этот адрес**. Адрес записывается в файл настроек, и при следующем запуске подключение идёт прямо к нему.
4. *Подключитесь:* Нажмите **Подключить** или дважды щёлкните строку.

Прибор можно сменить в любой момент из раскрывающегося списка **Прибор** над вкладками, где перечислены все осциллографы TDS, найденные при последнем поиске. Его последний пункт, **Другой адрес...**, снова открывает средство выбора. **Поиск** рядом с ним сканирует шину; повторное нажатие во время поиска отменяет его.

Средство выбора перечисляет все адреса под заголовком **Приборы, найденные на шине:** и для каждого приводит под заголовком **Идентификация** собственный ответ прибора на `*IDN?`, если он был, либо причину, по которой ответа нет.

ПРИМЕЧАНИЕ. *VISA перечисляет все адреса, которые когда-либо были в нём настроены, поэтому на шине с одним работающим прибором их может оказаться полдюжины. Средство выбора показывает, почему не ответил каждый адрес, так что выключенный прибор можно отличить от отсутствующего.*

Окно Окно одинаково на каждой вкладке: раскрывающийся список приборов, кнопка **Поиск** и кнопка языка вдоль верхнего края; десять вкладок под ними; и строка состояния вдоль нижнего края, с индикатором выполнения справа от неё во время выполнения операции. См. рисунок 1–4.

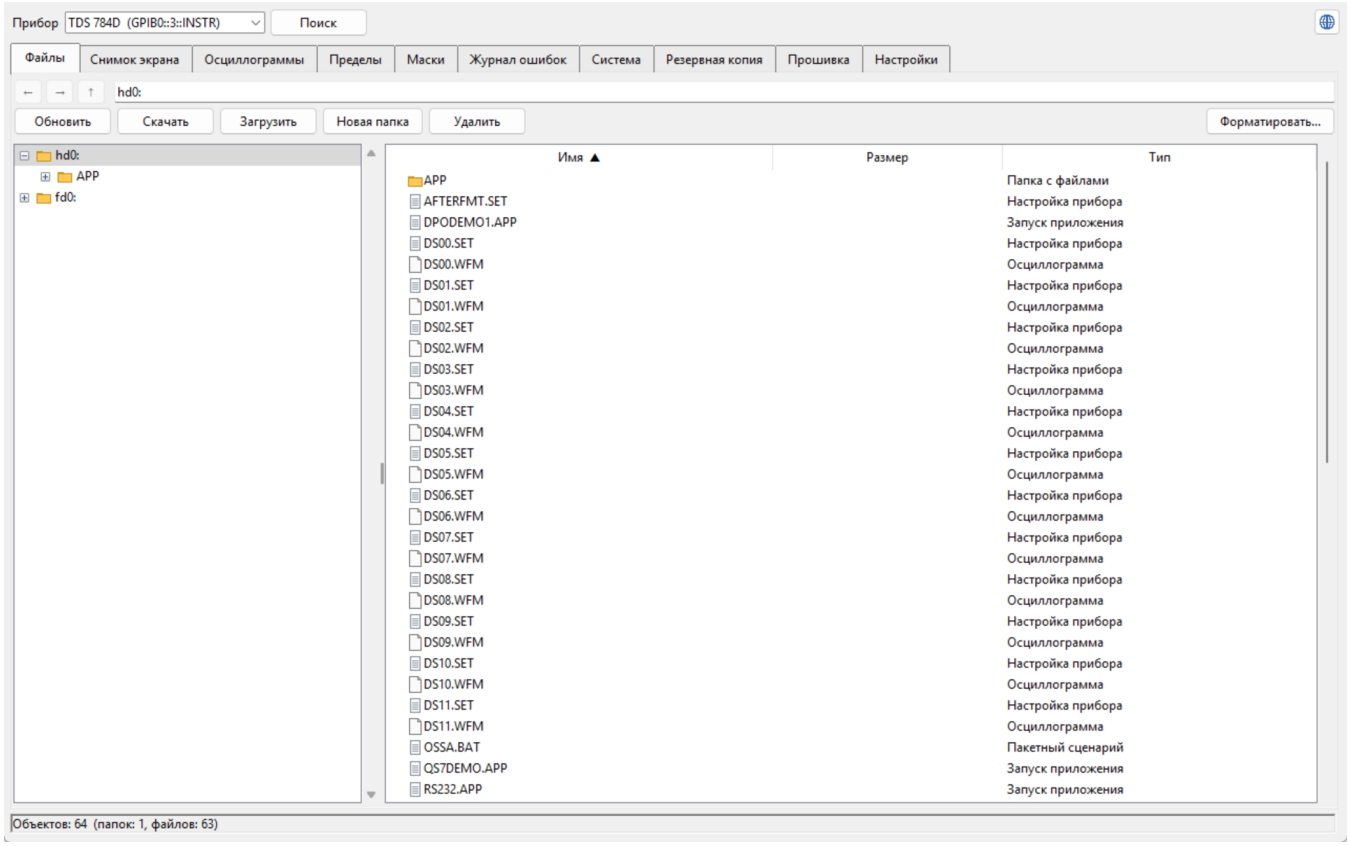


Рисунок 1–4: Окно программы с открытой вкладкой «Файлы»

Через строку состояния программа сообщает о своей работе. Каждое действие выводит туда строку о том, что выполняется, и ещё одну — о результате. Всё неожиданное, о чём сообщает прибор, также показывается там и записывается в журнал.

Пока программа занята

Одновременно выполняется одна операция. Пока программа обменивается данными с прибором, указатель превращается в часы, а кнопки, которые запустили бы другую операцию, становятся недоступными на всех вкладках, чтобы передачу на одной вкладке нельзя было запустить поверх передачи на другой. Инструменты рисования на вкладках «Маски» и «Пределы» не отключаются, поэтому рисовать можно и во время передачи данных.

Кнопка, недоступная на протяжении всего сеанса, а не на время операции, — это кнопка, для которой у данной прошивки нет команды. Причина указывается один раз, при подключении прибора.

Обозначения

На протяжении всего руководства действуют следующие обозначения:

- Название органа управления программы набрано **полужирным** точно так, как оно подписано в русской версии программы: **Получить осциллограмму**, **Отправить в прибор...**.
- Название органа управления на осциллографе набрано полужирным и прописными буквами, как оно выгравировано на панели: **SHIFT**, **UTILITY**, **CLEAR MENU**.
- Команды, отправляемые по шине, набраны шрифтом `Courier` в том виде, в каком их отправляет программа: `FILESYSTEM:READFILE`.
- Сообщение, которое показывает программа, приведено в двойных кавычках дословно, в том виде, в каком оно выводится на экран.
- События, выдаваемые прибором, указаны по номеру и в собственной формулировке прибора: событие 2241, "waveform requested is invalid".

Значения, приведённые как измеренные, были получены на TDS 784D с прошивкой v7.4e, TDS 784C с v5.3e или TDS 640A с v3.8.8e, и прибор назван там, где это имеет значение.

Командная строка

Программа принимает следующие ключи. Указанный здесь адрес переопределяет запомненный только для данного запуска и не записывается в файл настроек.

Таблица 1–3: Ключи командной строки

Ключ	Действие
--address=GPIB0::1::INSTR	Подключиться по этому адресу вместо запомненного. Также принимается --address GPIB0::1::INSTR, с пробелом.
--version	Вывести версию и выйти.
--selftest	Подключиться, опросить тома, перечислить папку, прочитать файл, записать и проверить тестовый файл, а затем удалить его. Окно не открывается. Предназначено для проверки соединения после смены драйвера или кабеля.
--check-translations	Проверить каждый файл языка рядом с программой и выйти с ненулевым кодом, если хоть один неверен. Окно не открывается.

Файлы

Вкладка «Файлы» позволяет просматривать накопители прибора и перемещать файлы в обоих направлениях. При запуске программы открывается именно эта вкладка.

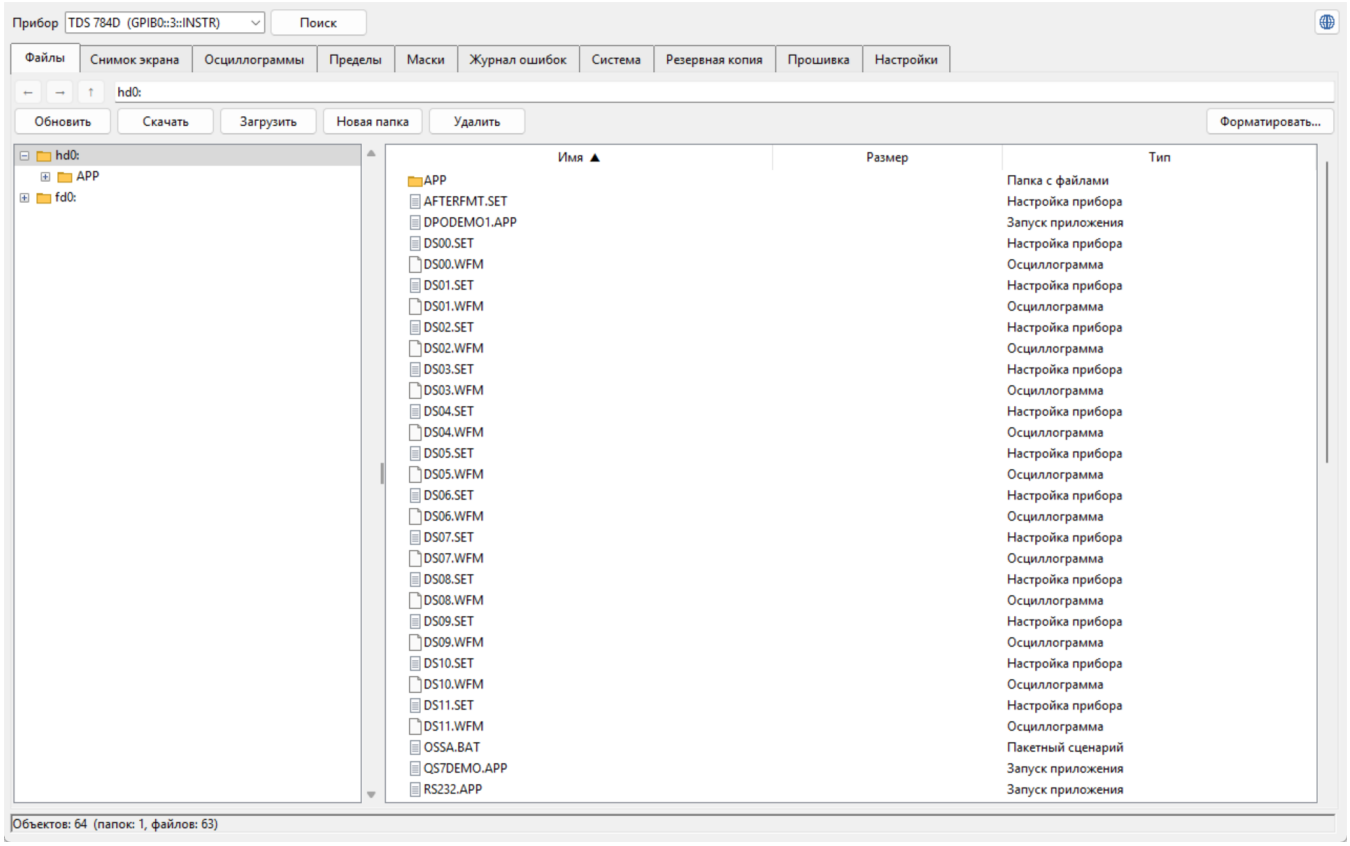


Рисунок 2–1: Вкладка «Файлы»

Панели

Дерево папок

В левой панели перечислены накопители и папки, о которых сообщает прибор. При подключении программа проверяет наличие hd0:, fd0:, hd1: и fd1:, поскольку у прибора нет команды, перечисляющей его собственные тома. Затем открывается hd0:, а если его нет — первый найденный том.

Щёлкните папку, чтобы открыть её. Плюс в квадрате рядом с папкой означает, что в ней есть вложенные папки и её можно развернуть; чтобы свернуть развёрнутую папку, щёлкните минус рядом с ней.

Список файлов

В правой панели перечислено всё, что находится в текущей папке. У неё три столбца:

Имя Имя в том виде, в каком его хранит прибор, всегда прописными буквами.

Размер В байтах, с разделением тысяч. Обычно пусто: список каталога прибора не содержит размеров, поэтому размер становится известен только после передачи файла и тогда же заносится в столбец.

Тип Что означает расширение. Папка отображается как «Папка с файлами»; неизвестное программе расширение — как «Файл *EXT*».

Щёлкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список, и щёлкните его ещё раз, чтобы изменить порядок на обратный. Папки всегда располагаются выше файлов, по какому бы столбцу ни велась сортировка. Сортировка выполняется по уже прочитанному списку; прибор повторно не опрашивается.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Размеры отсутствуют в списке каталога прибора, и нет команды, которая их возвращает. Поэтому столбец «Размер» заполняется по мере передачи файлов, а для папки, которую вы только просматривали, размеры не указаны.*

Что не перечислено

Карта, записанная из Windows, содержит записи длинных имён VFAT для каждого имени, которое Windows не сочла соответствующим формату 8.3. Драйвер FAT16 прибора появился раньше VFAT и читает каждую из этих записей как обычную запись каталога, сообщая о ней как о файле с двухсимвольным именем и точкой в конце. Такие записи отфильтровываются до отрисовки списка.



ВНИМАНИЕ. *Не пытайтесь удалить такую запись иными средствами. Это не файл: это запись, хранящая длинное имя стоящего рядом файла, и её удаление лишает этот файл длинного имени.*

Перемещение

Три стрелки над списком — это «Назад», «Вперёд» и «Вверх», а строка рядом с ними — это путь к каталогу. Введите путь и нажмите Enter, чтобы перейти напрямую.

Таблица 2–1: Клавиши навигации

Клавиша	Действие
Alt+Влево	Назад к предыдущей папке
Alt+Вправо	Снова вперёд
Alt+Вверх, Backspace	На папку вверх
F5	Заново прочитать текущую папку из прибора
Двойной щелчок, Enter	Открыть папку или сохранить файл
Ctrl+A	Выделить все строки
Удалить	Удалить выделенное

«Назад» и «Вперёд» работают так же, как в браузере: возврат в папку, из которой вы пришли, считается шагом назад, а не новым переходом, а переход в новое место сбрасывает историю переходов вперёд.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Клавиши Backspace и Delete действуют, только когда на переднем плане вкладка «Файлы». Сочетания Alt со стрелками и F5 работают на любой вкладке.*

Сколько времени занимает получение списка

Команда прибора `FILESYSTEM:DIR?` возвращает имена, ничего не сообщая о том, какие из них папки, поэтому тип каждой записи определяется попыткой перейти в неё: два-три запроса на имя. Корень жёсткого диска со 100 записями читается около трёх секунд. Каждая папка перечисляется один раз и запоминается; **Обновить** читает её заново.

Скачивание файлов

Выберите нужное и нажмите **Скачать** или дважды щёлкните один файл. Что произойдёт дальше, зависит от выбора:

- **Один файл.** Открывается диалог «Сохранить как» в котором уже указано имя файла в приборе.
- **Несколько файлов.** Запрашивается папка, и каждый файл записывается по мере поступления. Если там уже есть файлы с теми же именами, они сначала перечисляются и требуют подтверждения.

- **Одна папка.** Запрашивается папка, и всё дерево под ней скачивается в неё. Сначала составляется перечень всего дерева, чтобы индикатор выполнения знал общий объём.

Папки обрабатываются по одной. Если выбрать несколько папок и нажать **Скачать**, появится сообщение «По одной папке за раз», поскольку при сохранении папки скачивается всё её содержимое.

Загрузка файлов

Нажмите **Загрузить** и выберите файл или перетащите файлы на список из Проводника. Файл проверяется на соответствие правилу имён 8.3 прибора, записывается и читается обратно.

Можно перетаскивать и целые папки, и они загружаются целиком: папка, всё её содержимое и все вложенные папки любой глубины. Папки создаются в приборе до файлов, которые в них помещаются. Имя папки подчиняется тому же правилу 8.3, что и имя файла, поэтому `My Captures` записывается как `MYCAPTUR`, и план перетаскивания перечисляет каждое преобразование до того, как что-либо будет отправлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Папка, перетащенная на папку с тем же именем, объединяется с ней, а конфликтующие файлы заменяются. Именно так обновляется уже имеющаяся в приборе папка. Имена сохраняются уникальными в пределах каждой папки, а не во всём перетаскивании, поэтому два файла с одним именем в двух разных папках не считаются конфликтующими, и ни один из них не переименовывается.*

---

1. *Выберите назначение:* Откройте папку, в которую нужно записать файл. Файлы всегда загружаются в папку, показанную в списке.
2. *Выберите файл:* Нажмите **Загрузить** и укажите его или перетащите на список файлов.
3. *Исправьте имя, если оно отклонено:* Имя, не соответствующее правилу 8.3, отклоняется с указанием причины, и открывается поле с именем для исправления. Имена, перетащенные из Проводника, вместо этого сокращаются автоматически.
4. *Подтвердите:* Программа указывает файл, его размер и назначение. ПРОВЕРЬТЕ, что это именно то, что вы имели в виду, затем нажмите «Да».

Каждая загрузка проверяется. Целевой файл удаляется, файл записывается, каталог перечитывается, чтобы убедиться, что имя появилось, и файл читается обратно и сравнивается байт за байтом. Выполняется до четырёх попыток; при сбое программа сообщает о сбое, а не гадает.

Имена в приборе

Файловая система прибора — FAT16, и её имена подчиняются правилу DOS 8.3: до восьми символов, затем при необходимости точка и ещё до трёх. Можно использовать буквы, цифры и знаки препинания `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &`. Имя хранится прописными буквами независимо от того, в каком регистре оно задано.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Перетаскивание файлов из Проводника преобразует имена, а не отклоняет их: имя переводится в верхний регистр, символы, которые прибор не примет, удаляются, а основа обрезается до восьми символов, расширение — до трёх. Два имени в одной папке, которые после преобразования совпадают, считаются конфликтующими, и ко второму добавляется суффикс ~1. План перетаскивания перечисляет каждое преобразование до того, как что-либо будет записано.*

ПРИМЕЧАНИЕ. *Перетащенное имя, совпадающее с уже имеющимся в приборе файлом, заменяет его. В подтверждении перечислено, что будет заменено и во что будет выполнено объединение, до того как что-либо будет отправлено, поэтому прочитайте его перед нажатием «Да» — в приборе отмены нет.*

Сколько времени занимает загрузка

Полезные данные пересекают шину дважды: один раз для записи и один раз для проверки, причём скорости в двух направлениях сильно различаются. Измерено на TDS 784D по GPIB: запись на жёсткий диск идёт со скоростью около 2,9 кбайт/с, а обратное чтение — около 32 кбайт/с, поэтому время загрузки определяется в основном записью. TDS 784C читает со скоростью около 3,9 кбайт/с, а TDS 640A — около 3,2 кбайт/с с дискеты. План перетаскивания оценивает время до того, как что-либо будет отправлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Поэтому загрузка папки объёмом 7 Мбайт занимает почти час, а не несколько минут. Доверяйте оценке в подтверждении и дайте программе закончить работу, а не считайте, что долгая загрузка зависла.*

Создание папок

Нажмите **Новая папка** и задайте ей имя. Имя проверяется по тому же правилу 8.3, сверяется с тем, что уже есть в папке, переводится в верхний регистр и отправляется как `FILESYSTEM:MKDIR`.

Удаление файлов и папок



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *В приборе нет корзины. Удалённый здесь файл пропадает, а папка удаляется со всем её содержимым. Скачайте всё, что может понадобиться, прежде чем удалять.*

Выберите то, что нужно удалить, и нажмите **Удалить**. Что именно удаляется, определяется тем, какая панель в фокусе. Файлы и папки удаляются раздельно, а папки — по одной, чтобы в подтверждении можно было точно показать, что будет удалено.

Сначала программа просматривает содержимое папки, и в диалоге подтверждения указано, что в ней находится. Весь выбор проверяется до того, как что-либо из него удаляется, поэтому если в него входят собственные файлы прибора, дополнительное подтверждение запрашивается один раз на всё удаление, а не для каждого файла.

Собственные файлы прибора

Прибор запускает свои приложения из среды выполнения Java, хранящейся на том же диске. Эти файлы можно удалить, но программа называет их и спрашивает второй раз, прежде чем сделать это. На файлы на дискете это не распространяется.

Таблица 2–2: Файлы, о которых программа спрашивает дважды

Имя	Почему
APP	Содержит среду выполнения Java и все поставляемые приложения
APP/TDSRTE1 и всё, что под ним	Сама среда выполнения Java
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	Цепочка загрузки прибора. Удаление одного из них не даёт среде выполнения запуститься при включении
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Часть среды выполнения Java. Каждый из них загружается обратно по GPIB, поэтому удаление можно отменить

Сам накопитель удалить нельзя, как и фантомные записи, несущие часть длинного имени файла. В обоих случаях программа сразу отказывает, без вопросов.

Форматирование тома



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Форматирование стирает всё содержимое тома. На жёстком диске при этом удаляются среда выполнения Java и все приложения, поставляемые с прибором, и ни одно из них не запустится, пока их не загрузят обратно по GPIB. Отмены нет.*

Нажмите **Форматировать...** в правом конце ряда кнопок. Запрашиваются два подтверждения: в первом указаны том и объём данных на нём, во втором — что этот том содержит. Программа отправляет `FILESystem:FORMat` с именем накопителя в кавычках, затем снова перечисляет том. Прибор ничего не сообщает ни в том, ни в другом случае — у команды нет формы запроса, и при успехе она не выдаёт события, — поэтому новый список — единственное свидетельство успеха, и если после этого на томе остались файлы, программа сообщает о неудаче.

Приборы без файловой системы

Прошивка v2.x вовсе не имеет команд файловой системы: нет рабочего каталога, нет списка каталога, нет сведений о свободном месте. На таком приборе программа сообщает об этом при подключении и оставляет вкладку «Файлы» пустой. Вкладка «Осциллограммы» при этом работает, и на таких приборах программа используется в основном ради неё.

На сериях A и B файловая система есть, а `FILESYSTEM:WRITEFILE` нет, поэтому кнопка **Загрузить** недоступна на весь сеанс, и причина указывается один раз. Просмотр, скачивание, создание папок и удаление работают нормально.

Что отправляет программа

Вкладка «Файлы» — это оболочка над собственными командами файловой системы прибора. Содержимое папки считывается переходом в неё командой `FILESYSTEM:CWD` и запросом `FILESYSTEM:DIR?`; ответ называет то, что в папке, но не то, какие записи являются папками, поэтому тип каждой определяется попыткой перейти в неё.

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

Скачивание — это `FILESYSTEM:READFILE` там, где прошивка её имеет. Если её нет (серии A и B), программа переходит к `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB` — так эти приборы передают файл по шине.



ВНИМАНИЕ. *Резервный вариант PRINT пробуется не более двух раз для каждого файла. Серия неудачных попыток печати выводит файловую систему прибора из строя до выключения и повторного включения питания, поэтому программа прекращает попытки, а не повторяет их.*

DELETE ничего не делает с папкой — ни ошибки, ни события, только тишина, — поэтому папки удаляются командой RMDIR, которая удаляет рекурсивно, молча и без пробного режима. Удаление проверяется повторным перечислением папки, а не по пустой очереди событий.



ВНИМАНИЕ. *Перед RMDIR программа переходит в корень тома: изнутри удаляемой папки RMDIR отклоняется (событие 257).*

Снимок экрана

Снимок экрана делается через подсистему копий экрана, которая рассчитана на работу с принтером, но по запросу отправляет данные на шину. Поэтому захват — это задание печати, адресованное этой программе, которая декодирует его и выводит на экран.

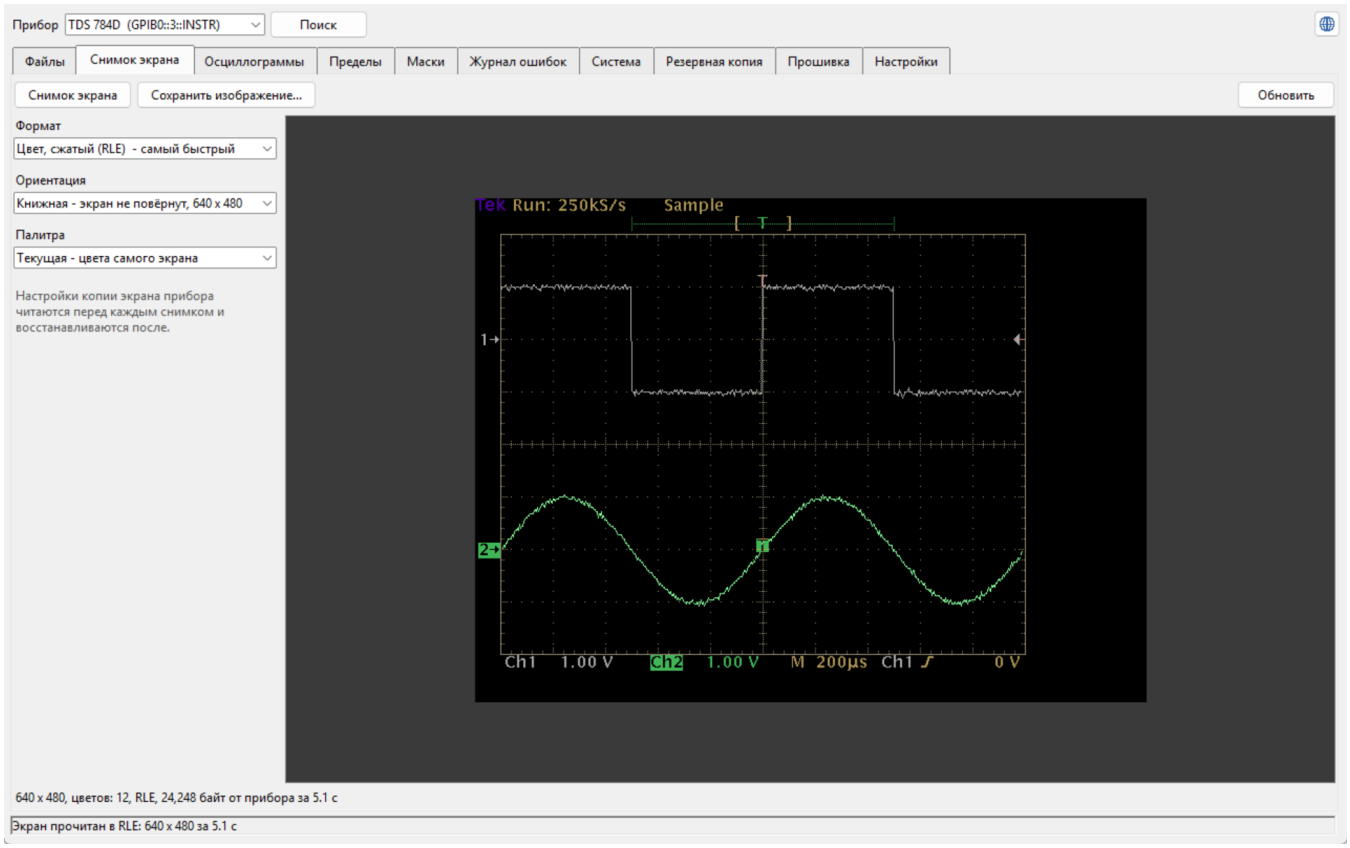


Рисунок 3–1: Вкладка «Снимок экрана»

Получение снимка экрана

1. *Выберите формат:* Поле **Формат** содержит только форматы, принятые этим прибором при опросе. Лучший из доступных уже выбран.
2. *Выберите ориентацию:* **Книжная - экран не повёрнут, 640 x 480** даёт экран в правильном положении. **Альбомная - экран повёрнут на 90 градусов** поворачивает его набок, 480 x 640.
3. *Сделайте снимок:* Нажмите **Снимок экрана**. Изображение появляется на панели, а строка под ним описывает полученные данные.
4. *Сохраните его:* Нажмите **Сохранить изображение...** и выберите имя.

Строка под изображением указывает размер в пикселях, число цветов, использованный прибором формат, сколько байтов поступило и сколько времени это заняло. Число цветов — это количество записей палитры, которые изображение фактически использует, а не размер палитры.

Форматы

Подсистема копий экрана прибора предлагает как языки принтеров, так и форматы изображений. В списке при этом перечислены только те форматы, которые являются изображениями и которые эта программа умеет декодировать.

Таблица 3–1: Форматы изображений

Показано как	Ключевое слово	Цвет
Цветной, сжатый (RLE) — самый быстрый	RLE	да
Цветной PCX	PCXCOLOR	да
Цвет, без сжатия (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	да
Монохромный (TIFF) - самый быстрый	TIFF	нет
Монохромный (BMP)	BMP	нет
Монохромный PCX	PCX	нет

Почти всё время захвата уходит на то, чтобы прибор сформировал изображение, поэтому самый маленький файл — не самый быстрый. Измерено по GPIB с National Instruments GPIB-USB-HS:

Таблица 3–2: Измеренные размер и время захвата

Формат	TDS 784D, байты	TDS 784D, с	TDS 640A, байты	TDS 640A, с
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	нет цветных форматов	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE выбирается по умолчанию там, где прошивка его поддерживает: он цветной, занимает вчетверо меньше байтов, чем BMPCOLOR и является BMP Windows с групповым кодированием, поэтому не требует отдельного декодера.

На монохромном приборе выбирается TIFF: он вдвое быстрее BMP.

Ориентация и палитра

Ориентация

LAYOUT задаёт ориентацию страницы, а не изображения. Её изменение поворачивает уже полученное изображение, а не выполняет новый захват.

Захват, выполненный в режиме LANDSCAPE, даёт изображение 480 x 640, повёрнутое набок; выбор **Книжная** ставит его вертикально.

Палитра

Что предлагает поле **Палитра**, зависит от прибора. У цветного прибора есть собственная палитра копии экрана, и ему предлагаются две её настройки; у монохромного прибора её нет, и вместо этого ему предлагается инверсия, выполняемая самой программой.

Таблица 3–3: Варианты палитры

Прибор	Выбор	Что делает
Цвет	Текущая - цвета самого экрана	Прибор отправляет то, что показывает экран
Цвет	Печать - светлый фон, для печати	Прибор отправляет свою палитру для печати
Монохромный	Обычная - тёмное на светлом, для печати	Изображение в том виде, в каком его отправляет прибор
Монохромный	Инверсия - как на экране	Инверсию выполняет эта программа

ПРИМЕЧАНИЕ. *На цветном приборе палитра принадлежит прибору, поэтому выбор применяется к следующему захвату, а изображение на экране не меняется. На монохромном приборе инверсия выполняется программно, что избавляет от повторения пятисекундного захвата.*

Сохранение изображения

Список типов файлов предлагает первым собственный формат прибора, а вторым — PNG. Изображение сохраняется точно так, как показано на панели предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Неизменённое изображение сохраняется в исходном формате точно так, как оно отправлено прибором. Повёрнутое или инвертированное записывается заново в том же формате и с той же глубиной цвета, в какой оно поступило. Изображение, поступившее сжатым, записывается несжатым.*

Расширение, предлагаемое для исходного формата, определяется по поступившим байтам, а не по запрошенному формату, поэтому прибор, который отвечает TIFF, а отправляет BMP, не создаст файл с неверным расширением. Имя файла по умолчанию содержит дату и время в порядке год, месяц, день, чтобы папка таких файлов сортировалась хронологически.

Что отправляет программа

Сначала читается вся конфигурация копии экрана прибора, выполняется захват, затем исходная конфигурация записывается обратно.

```
HARDCOPY?                       (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>      (only where the field exists)
HARDCOPY START                  (then read until EOI)
```

Обе задержки здесь необходимы. Копия экрана, запущенная слишком скоро после предыдущей, игнорируется — без данных и без ошибки, поэтому перед START выдерживается пауза в две секунды. Тайм-аут VISA на время самого чтения увеличивается до девяноста секунд.



ВНИМАНИЕ. *Если захват не удался, программа выполняет device clear и ждёт секунду, прежде чем сообщить об этом. Наполовину отправленная копия экрана, оставленная в приборе, — именно из-за неё у следующей программы истекает тайм-аут запроса *IDN?.*

Формат изображения определяется по его первым байтам, а не по ключевому слову формата. Поддерживаются BMP с 1, 4 и 8 битами, несжатый или с групповым кодированием, PCX с 1 или 8 битами, и единственная базовая несжатая форма TIFF, которую пишет TDS. Всё остальное отклоняется с указанием названия формата. Приборы пишут в заголовке BMP поле размера файла, которое не является размером файла — 77 070 в BMPCOLOR размером 308 278 байтов, — и ничто в декодере его не читает.

Осциллограммы

Вкладка «Осциллограммы» захватывает сигналы, регистрируемые прибором, строит их графики, сохраняет их и записывает обратно. Она работает на любом приборе модельного ряда, включая модели v2.x, у которых вовсе нет файловой системы, поскольку команды передачи осциллограмм присутствуют в каждом изученном образе прошивки.

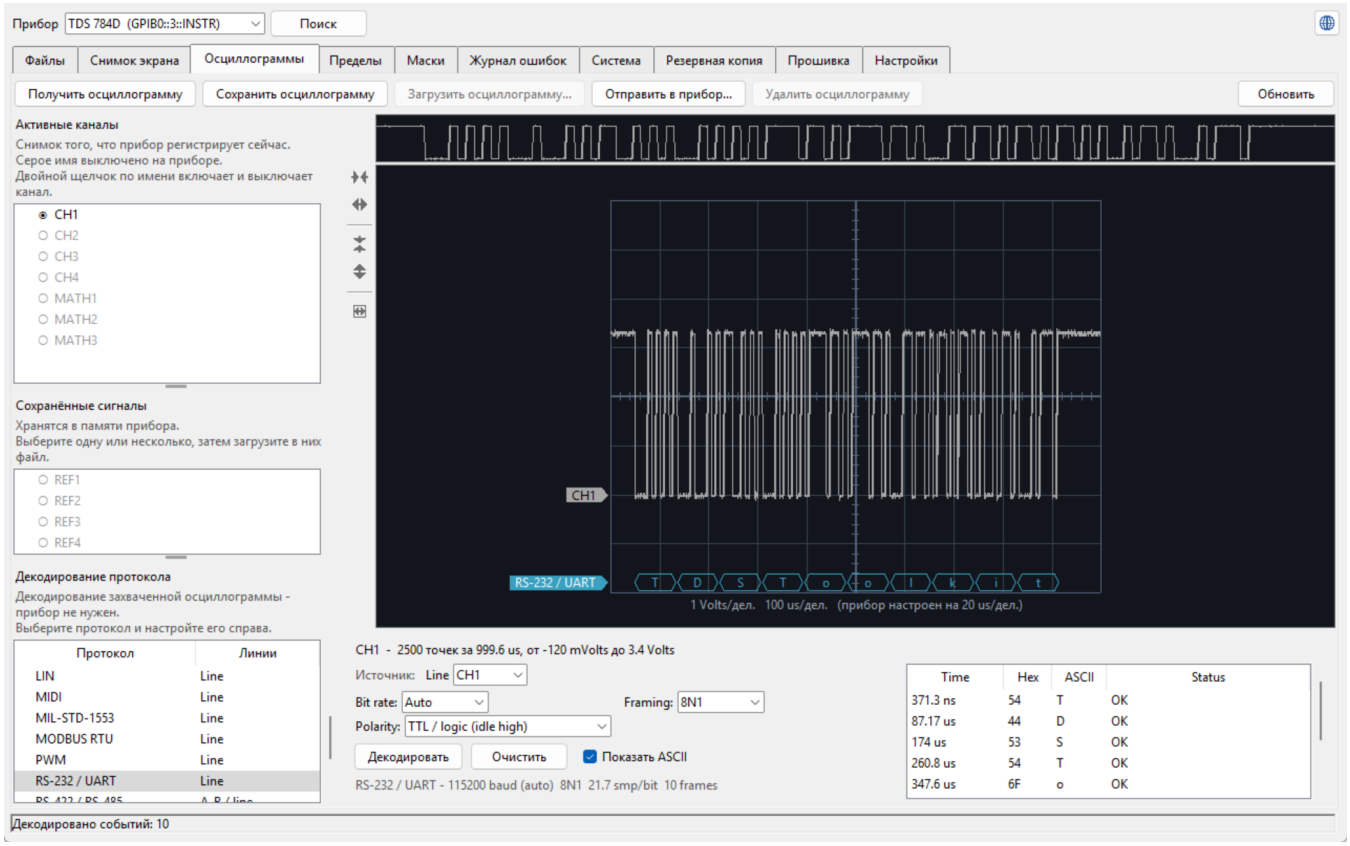


Рисунок 4–1: Вкладка «Осциллограммы» во время декодирования захваченного сигнала RS-232

Списки источников

Источники прибора перечислены на двух панелях, поскольку они ведут себя по-разному. Канал регистрируется: каждое чтение — новый снимок. Опорная память сохранена: каждое чтение даёт одни и те же отсчёты.

Активные каналы	Каждый канал и математическая осциллограмма, о которых сообщает прибор. Серое имя означает, что источник отключён на приборе.
Сохранённые сигналы	Опорные памяти, о которых сообщает прибор, обычно с REF1 по REF4.

Чтобы выбрать источник, щёлкните значок слева от его строки — значок станет закрашенным. Двойной щелчок по имени включает или выключает этот источник на приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Канал, который не отображается, прочитать нельзя. При запросе прибор отвечает событием 2241, "waveform requested is invalid", а затем выдаёт прерывание запроса. Поэтому выбор серого имени сначала включает его на приборе. Сохранённая опорная память является исключением и читается независимо от того, отображается она или нет.*

Захват

Нажмите **Получить осциллограмму**. Каждый выбранный и отображаемый активный источник читается из одной регистрации, а выбранные опорные памяти читаются после неё.

На время чтения регистрация останавливается и затем возобновляется. Это необходимо. Чтение CH1, а затем CH2 при работающем приборе даёт два разных захвата: измерено на 784D при частоте запуска тринадцать раз в секунду — два чтения отстояли на 600 мс и расходились по XZERO. При остановленной регистрации оба канала сообщают один и тот же XZERO, а один и тот же источник, прочитанный дважды, возвращается байт в байт одинаковым.

Три действия намеренно не выполняются:

- Если прибор уже был остановлен, он остаётся остановленным.
- Прибор, настроенный на одиночную последовательность или на остановку по проверке пределов, не трогают: его остановка заново взвела бы схему запуска, а при STOPAFTER LIMIT запросу завершения операции нечего завершать, поэтому шина ждала бы до тайм-аута.
- Опорные памяти читаются после возобновления регистрации, поскольку их содержимое не меняется.

Строка состояния называет случай, например «CH1, CH2 получено за 0.85 с - регистрация приостановлена на время захвата, затем возобновлена».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Захват осциллограммы отклоняется, пока прибор в режиме DPO, и программа DPO не выключает. В DPO прибор строит пиксельную базу данных вместо заполнения записи осциллограммы, и каждая точка каждого канала возвращается как 128. Выключение DPO сбросило бы накопленное изображение, а именно его и наблюдают. Вместо этого сделайте снимок экрана или выключите режим DPO сами.*

Чтение графика

Кривые рисуются в собственном масштабе прибора: каждый отсчёт строится по своему коду АЦП, делённому на число кодов на деление, то есть точно там, где прибор помещает его на своём экране. Поэтому небольшой сигнал при большом значении вольт на деление рисуется мелким, как на экране осциллографа, а не растягивается на всю сетку.

Полоса записи Полоса над координатной сеткой показывает всю запись с очерченным видимым окном, так же, как в режиме просмотра записи на самом приборе.

Маркер канала Стрелка за пределами координатной сетки находится на нуле вольт этой кривой и подписана её именем. Маркеры, которые перекрылись бы, раздвигаются, и каждый указывает в сторону координатной сетки.

Подпись Под координатной сеткой — вольты на деление и секунды на деление текущего вида. Если вид длиннее десяти делений прибора, приводится также собственная установка прибора.

Таблица 4–1: Мышь и клавиатура на графике

Жест	Действие
Перетаскивание	Панорама. То, что под указателем, остаётся под ним
Перетащить маркер	Перемещает только эту кривую вверх и вниз, как ручка положения прибора. Она притягивается к центральной линии в пределах половины малого деления
Shift и перетаскивание	Резиновая рамка. Масштаб по прямоугольнику при отпускании
Колёсико	Масштаб по времени относительно указателя
Shift и колёсико	Масштаб по амплитуде относительно указателя
Щелчок или перетаскивание полосы записи	Перемещает окно. Оно центрируется на указателе и следует за ним
Перетащить край выделенного окна	Растягивает окно от этого края. Другой конец остаётся на месте, а указатель меняет форму в пределах пяти пикселей от края
Колёсико над полосой записи	Масштаб по времени относительно момента под указателем
Правый щелчок по маркеру	Скрыть эту кривую или показать только эту кривую

Масштаб и панорама

Кнопки масштабирования слева от графика переключают масштабы времени и амплитуды в последовательности 1-2-5, той же, что у ручек самого прибора. Последняя из них, **Вся запись**, возвращает всё как было.

Окно, растянутое на полосе записи, округляется до целого числа микросекунд на деление, поэтому одно и то же перетаскивание всегда даёт один и тот же масштаб. Ниже одной микросекунды на деление используется ряд 1-2-5, поскольку целые микросекунды уже не делят вид нацело. В любом случае округление ограничено имеющимся местом: край, перетащенный к концу записи, даёт ровно запрошенный интервал, а не круглое число, потому что удерживаемый конец не сдвигается.

Сохранение осциллограммы

Сохранить осциллограмму записывает текущую кривую. Формат определяется расширением:

Таблица 4–2: Что сохраняет каждый формат

Расширение	Что записывается
.csv	Строка заголовка с указанием единиц, затем масштабированные пары x,y. При обратном чтении данные квантуются заново и верны с точностью до одного шага восьмибитного диапазона прибора
.isf	Собственный формат передачи прибора: поля преамбулы и кривая точно в том виде, в каком их вернул CURVE?. При обратном чтении байт в байт тот же
.tdw и .wfm	Собственный формат файла прибора, сохраняемый под расширением этой программы или под собственным расширением прибора. Байты в обоих случаях одни и те же, а восьмибитные захваты расширяются до шестнадцати бит. См. примечание ниже
.png	Координатная сетка в том виде, в каком она сейчас на экране, при текущем масштабе и с полосой записи над ней, в разрешении, заданном на вкладке «Настройки», и в текущих цветах
.svg	То же изображение, что и .png, в масштабируемом векторном формате, поэтому оно остаётся чётким при любом размере и открывается в векторном редакторе

ПРИМЕЧАНИЕ. `.tdw` *— это собственное расширение этой программы для формата файлов прибора, введённое для того, чтобы файл, записанный этой программой, можно было отличить от записанного прибором. Записываются и читаются оба; выбирайте* `.wfm`*, когда файл предназначен для прибора или в другую программу, и* `.tdw`*, когда нет. Чтобы записать его прямо на собственный диск прибора, используйте* ***Отправить в прибор...***

ПРИМЕЧАНИЕ. *Формат .WFM не документирован фирмой Tektronix. То, что здесь записывается, было выяснено сравнением собственных файлов прибора с конвертером Tektronix CNVRTWFM, поле за полем, и каждое поле, которое программа читает и пишет, совпадает с этим конвертером на каждом проверенном файле. Остальная часть 132-байтного заголовка была установлена сравнением множества файлов, записанных прибором: почти всё в нём одинаково в каждом — зарезервированное слово в начале и состояние масштаба и панорамы дисплея, которое прибор оставляет по умолчанию, — и программа записывает их обратно без изменений. Различается от осциллограммы к осциллограмме лишь короткий участок ближе к концу заголовка; он содержит нечто похожее на контрольную сумму осциллограммы и пару небольших счётчиков. Они переносятся в том виде, в каком их записал прибор, и попадают в конечную контрольную сумму самого файла, которую программа пересчитывает, поэтому записанный файл в любом случае внутренне согласован.*

Загрузка осциллограммы

Файл загружается в опорную память, и в прибор ничего не записывается, пока не нажата кнопка **Отправить в прибор...**. Поэтому можно заполнить сразу несколько опорных памятей, а файл — просмотреть, не записывая его в прибор.

1. *Выберите опорную память:* Нажмите кнопку рядом с REF1 или рядом с несколькими опорными памятями сразу.
2. *Откройте файл:* Нажмите **Загрузить осциллограмму...** и выберите файл ISF, CSV, TDW или WFM. После этого в строке отображается, например, «REF1 - trace.isf, ещё не отправлено».
3. *Отправьте её:* Нажмите **Отправить в прибор...** и подтвердите.

Тип файла определяется по его содержимому, а не по расширению. Файл осциллограммы от TDS5000, TDS6000, TDS7000 или DPO либо MSO — это другой и намного более поздний формат, и он отклоняется с указанием его названия, а не читается неверно.

Отправка осциллограммы в прибор

Отправить в прибор... записывает текущую кривую в опорную память или на диск прибора, если в прошивке есть WRITEFILE. Программа запрашивает место назначения:

- **Опорная память REF*n*.** Осциллограмма записывается в эту опорную память и читается обратно для проверки.
- **.WFM в *накопитель*/WAVEFORM, который прибор может вызвать.** Всегда папка с именем WAVEFORM в корне накопителя, открытого на вкладке «Файлы»; если такой папки нет, она создаётся. Имя — это четыре символа источника и четырёхзначный порядковый номер — CH10001.WFM, CH10002.WFM, — причём берётся первый номер, которого ещё нет в папке, поэтому повторная отправка сохраняет первый файл, а не заменяет его. Запись читается обратно и сравнивается, как любая другая загрузка.

На диск прибора попадает только собственный формат прибора. .ISF, записанный туда, — это файл, с которым сам прибор ничего сделать не может, а копирование его обратно на компьютер по GPIB — лишняя передача туда и обратно, ведь **Сохранить осциллограмму** записывает тот же файл прямо на диск компьютера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Всё, что сейчас содержит целевая опорная память, заменяется. Отмены нет, и прибор не выдаёт собственного предупреждения.*

Каждая отправка читается обратно и сравнивается. О несовпадении сообщается так: "*REF1* was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

Удаление опорной памяти

Кнопка **Удалить осциллограмму** очищает выбранную опорную память. Удалить можно только сохранённую опорную память; канал или математическая кривая вычисляются в реальном времени, и сохранённых данных для удаления у них нет, поэтому кнопка недоступна, пока не выбрана опорная память.

Декодирование протокола

Захваченную осциллограмму можно декодировать по последовательному или параллельному протоколу без участия прибора. Декодирование выполняется по отсчётам, уже имеющимся в программе, — по прочитанному каналу или по опорной памяти, загруженной из файла, — что и позволяет ему работать на приборах, прошивка которых не может

запустить собственное приложение декодирования шины. Такому приложению нужна среда выполнения Java, которой нет у базовых моделей; этому же декодированию нужны только отсчёты.

Протоколы перечислены под двумя панелями источников. При выборе протокола на панели под графиком появляются поле источника для каждой линии и элемент управления для каждой настройки; сопоставьте каждой линии захваченный источник и нажмите «Декодировать». Декодированные события рисуются шевронами вдоль кривой, в полосе, которую можно перетаскивать вверх или вниз и которая помечена декодируемым протоколом, и перечислены в таблице рядом с элементами управления. Источник можно захватить на одном приборе и декодировать по протоколу, управляемому с другого, — декодированию важны только отсчёты.

Поставляется двадцать шесть протоколов:

Асинхронные последовательные	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA и ISO 7816.
С тактированием	I2C, I3C, SPI, Dual SPI и I2S.
Адресные светодиоды	WS2812 / SK6812 и APA102 / DotStar.
Дистанционное управление	ИК, с тринадцатью протоколами: NEC и NEC extended, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, а также Samsung, LG, JVC, Denon и Mitsubishi.
Однопроводные и по фронту	1-Wire и ШИМ.
Автомобильные	CAN, LIN и FlexRay.
Авионика и аудио	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF и I2S.

Добавление протокола

Каждый протокол — это один файл Python в папке decoders рядом с настройками программы. Как и библиотека масок, эта папка заполняется из поставляемого набора и пополняется из него при каждом запуске, поэтому новые декодеры из обновления появляются, не перезаписывая написанные вами. Файл, помещённый в эту папку, появляется в списке при следующем открытии вкладки; файл, который не удаётся импортировать, пропускается с записью в журнале и не нарушает работу списка.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Декодер имеет собственные цвета шевронов — один для исправного события и один для сбоя, — так что несколько декодированных шин на одном экране можно различить, а каждый вид события в строке он может окрашивать по-своему. На вкладке «Настройки» цвета для декодеров не задаются.*

Что отправляет программа

Чтение одного источника:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

Порядок двух шагов в этой последовательности важен:

- DATA:SOURCE нужно задать до любого запроса WFMPRE, иначе прибор отвечает событием 2241 даже для опорной памяти, которая заведомо содержит осциллограмму.
- NR_PT не сообщает длину записи. Он сообщает, сколько точек было бы отправлено, то есть от DATA:START до DATA:STOP. На 784D наблюдалось значение NR_PT 20 для записи в 5000 точек, поскольку ранее кто-то установил DATA:STOP 20.

Преамбула запрашивается с включёнными заголовками, чтобы каждое поле называло себя само. В ответе без заголовков порядок полей на разных приборах различается, и наложение порядка одного прибора на другой ставит строку единиц туда, где должно быть число отсчётов. Когда поля названы, порядок не важен. По сравнению с опросом одиннадцати полей по одному время сокращается с 419 до 81 мс на 784D, с 457 до 76 мс на 784C и с 3510 до 196 мс на 640A, у которого нет XZERO и который вовсе не отвечает на запрос о нём.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Когда групповой ответ приходит в виде, который программа не распознаёт, она переходит к опросу одиннадцати полей по одному. Если один прибор из тридцати четырёх отвечает неожиданно, это должно стоить немного скорости, а не самого захвата.*

Пределы

Проверка по пределам оценивает каждую регистрацию относительно верхнего и нижнего пределов и останавливает прибор в тот момент, когда сигнал выходит за них. Оценку выполняет прибор; эта вкладка строит шаблон, запускает проверку и сообщает вердикт.

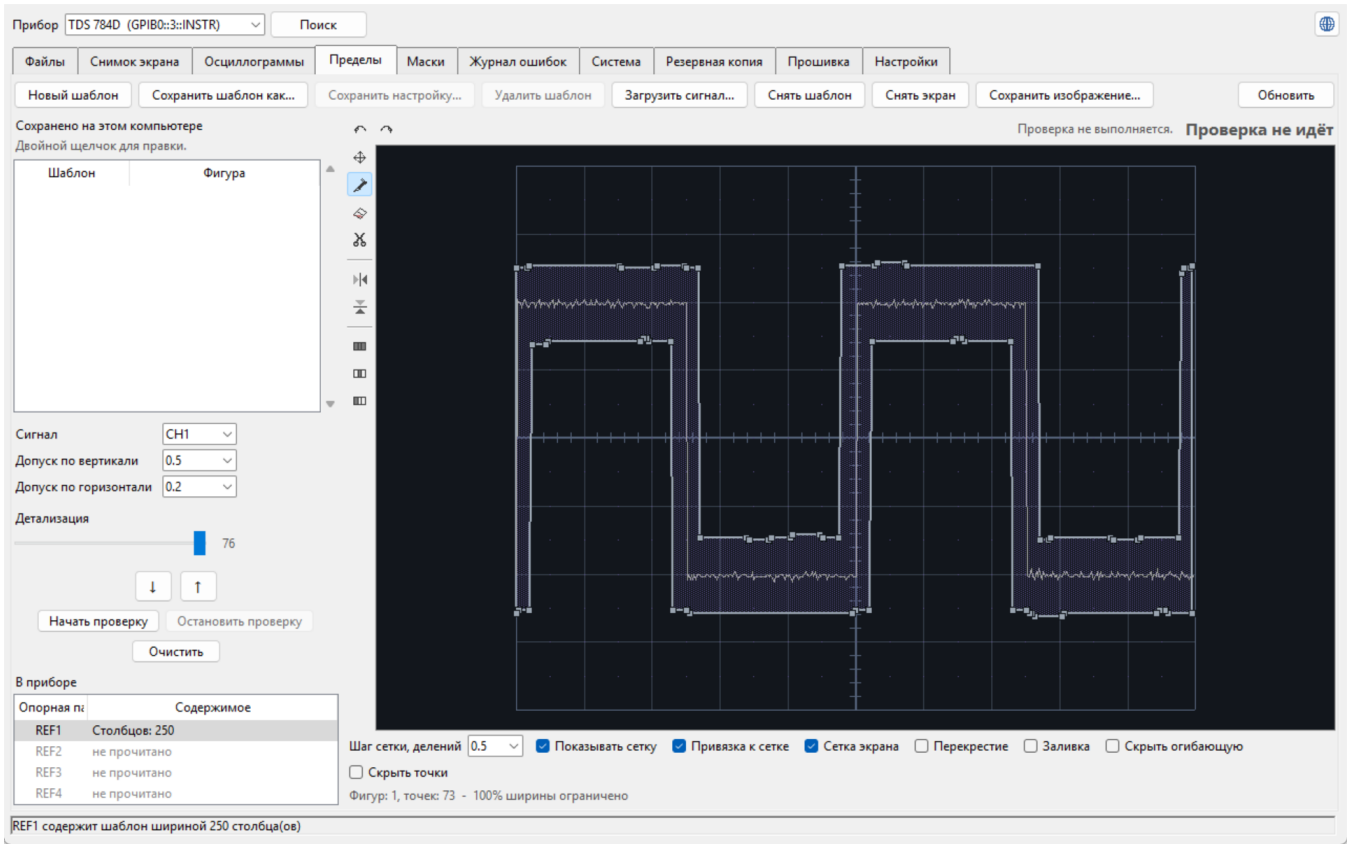


Рисунок 5–1: Вкладка «Пределы» с шаблоном, построенным по прямоугольному сигналу

Выполнение проверки по пределам

1. *Выведите сигнал на экран:* Настройте прибор так, чтобы он отображал заведомо годный сигнал. Шаблон строится по этой регистрации, поэтому всё, что оценивает проверка, оценивается относительно него.

2. *Выберите сигнал и назначение:* Установите **Сигнал** на оцениваемый канал и щёлкните в списке **В приборе** опорную память, в которую будет записан шаблон. Выбранная строка задаёт назначение для всех операций на этой вкладке, а список сообщает, что уже содержит каждая из четырёх опорных памятей.

3. *Задайте допуски:* Введите, насколько сигнал может отклоняться по вертикали и по горизонтали, в делениях координатной сетки.

4. *Создайте шаблон:* Нажмите **Снять шаблон**. Если кривая не загружена, программа предлагает, чтобы прибор построил шаблон по отображаемому сигналу, после чего вкладка его рисует.

5. *Запустите проверку:* Нажмите **Начать проверку**. Пока прибор работает, вердикт показывает ГОДЕН.

6. *Остановите проверку:* Нажмите **Остановить проверку**, чтобы выключить проверку и снова дать прибору работать свободно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Всё, что сейчас содержит выбранная опорная память, заменяется как командой **Снять шаблон**, так и стрелкой вниз. Сначала сохраните всё нужное из этой опорной памяти.*

ПРИМЕЧАНИЕ. *При построении по данным прибора **Снять шаблон** не просто читает сигнал: прибор строит по нему шаблон и сохраняет его в выбранной опорной памяти. Используйте **Обновить**, чтобы посмотреть сигнал и шаблон, ничего не записывая.*

Построение по загруженной кривой

Если сначала нажать **Загрузить сигнал...**, то **Снять шаблон** строит огибающую вокруг этой кривой, а не запрашивает у прибора другую. Это та же форма, которую построил бы прибор, — каждый отсчёт может прийти настолько раньше или позже, насколько позволяет допуск по горизонтали, и лежать настолько выше или ниже, насколько позволяет допуск по вертикали, — но вычисляется она здесь.

В прибор ничего не записывается, и этого не требуется: огибающая появляется на координатной сетке в виде рисунка, готового к правке, а в опорную память её помещает стрелка вниз. Поэтому шаблон можно построить по ранее сохранённой осциллограмме на компьютере, к которому вообще не подключён прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Учитывается только кривая, помещённая командой **Загрузить сигнал...**. Кривая, которую читает **Обновить**, — это собственная запись прибора, и построение по ней лишь повторило бы собственную функцию Learn прибора с лишней передачей туда и обратно.*

Панель инструментов

Это те же кнопки, что и на вкладке «Маски», и они делают то же самое с шаблоном. **Новый шаблон** начинает заново на пустой координатной сетке — рисунок, шаблон, прочитанный из опорной памяти, кривая и захваченный экран удаляются, а содержимое прибора не меняется. **Сохранить шаблон как...** и **Удалить шаблон** работают с описанной ниже библиотекой, а **Сохранить настройку...** записывает настройки прибора рядом с собственным файлом шаблона.

Загрузить сигнал... помещает захваченную кривую или сохранённую осциллограмму на координатную сетку, чтобы рисовать относительно неё, а **Снять экран** помещает собственный дисплей прибора за огибающую — единственное доступное изображение, когда прибор находится в режиме DPO. **Сохранить изображение...** сохраняет координатную сетку со всем, что на ней, и недоступна, пока на ней нечего сохранять.

Список опорных памятей

Четыре опорные памяти и то, что содержит каждая. При открытии вкладки ничего не читается: все строки сначала серые и показывают "not read", а одиночный щелчок выбирает опорную память в качестве назначения, не обращаясь к прибору. Двойной щелчок по строке считывает только эту опорную память, после чего в строке обычным шрифтом показывается либо число столбцов её шаблона, либо "empty". О пустой опорной памяти сообщается в строке состояния, а не в диалоговом окне: неиспользуемая опорная память — это обычное состояние, а не неисправность.

Кнопки рядом со списком опорных памятей

Все органы управления, работающие с опорными памятями прибора, расположены рядом с их списком, так же как вкладка «Маски» держит свои передачи рядом с сегментами, которые они перемещают. Две стрелки — это два направления: вниз записывает нарисованное здесь в выбранную опорную память, вверх читает обратно то, что эта опорная память уже содержит, и помещает это на холст для просмотра или правки. **Очистить** удаляет содержимое опорной памяти в приборе, это действие необратимо и не выполняется, пока идёт проверка.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Стрелка вверх заменяет нарисованное, а если есть рисунок, который будет потерян, сначала запрашивает подтверждение. Одно нажатие отмены возвращает его.*

Библиотека шаблонов

В списке **Сохранено на этом компьютере** перечислены шаблоны пределов, хранящиеся рядом с программой, как маски на вкладке «Маски». **Сохранить шаблон как...** записывает нарисованное в файл .LIM, двойной щелчок по строке возвращает этот шаблон на холст, а **Удалить шаблон** удаляет его с этого компьютера, не трогая прибор. Файл .LIM — это файл маски с одной строкой маркера, поэтому оба открываются одним и тем же модулем чтения, и ни одна вкладка их не путает.

Допуски

Допуск по вертикали — это насколько сигнал может отклоняться вверх и вниз, а **Допуск по горизонтали** — насколько он может смещаться по времени. Оба задаются в делениях координатной сетки, от 0 до 5, то есть в диапазоне, который принимает собственная команда прибора. Половина деления — это 0,5. Нулевой допуск допустим и даёт шаблон, ширина которого в точности равна ширине самого сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Допуск применяется прибором при построении шаблона, а не этой программой. Изменение допуска после того, как шаблон построен, не действует, пока он не будет построен заново.*

Вердикт

Прибор сообщает о браке остановкой. В этом и весь вердикт, и именно за этим следит эта вкладка: пока идёт регистрация, проверка проходит, а в момент остановки сигнал вышел за шаблон. Вкладка опрашивает прибор каждые две секунды, и при опросе в прибор ничего не записывается.

Таблица 5–1: Что означает вердикт

Вердикт	Состояние
Проверка не идёт	Проверка не выполняется
PASS	Сигнал внутри шаблона, и прибор продолжает регистрацию
FAIL	Прибор остановился, значит сигнал вышел за шаблон

Рисование огибающей

Огибающую, внутри которой должен оставаться сигнал, можно нарисовать вручную, а не поручать её построение прибору, а построенную — подправить. Редактор — тот же, что использует вкладка «Маски», и описан в разделе 6; разница в том, что означает рисунок.



ВНИМАНИЕ. *На этой вкладке огибающая — это область, куда сигналу можно заходить. На вкладке «Маски» та же форма означает противоположное: куда сигналу заходить нельзя. Если отправить одно вместо другого, будет пропущено всё, что рисунок должен был выявлять.*

Стрелка вниз рядом со списком опорных памятей записывает нарисованное в выбранную опорную память. **Новый шаблон** очищает координатную сетку и оставляет содержимое прибора нетронутым.

Проверка по пределам разрешает сигналу одну полосу. Рисунок, оставляющий в столбце две полосы с промежутком между ними, выразить нельзя, и программа сообщает, какие это столбцы, и предлагает закрыть промежуток.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Рисунок на этой вкладке может содержать до 64 фигур по 200 точек каждая. Это не ограничения прибора: рисунок становится одной огибающей, шириной во всю длину записи, из чего бы он ни состоял. Они нужны, чтобы рисунок не разрастался бесконтрольно и чтобы число маркеров оставалось посильным для человека.*

Что новый шаблон оставляет на холсте

Шаблон содержит два значения для каждого столбца записи, поэтому запись в 500 точек даёт 250 столбцов и пятьсот маркеров, что намного больше, чем кто-либо в состоянии редактировать. Программа прореживает его до стольких маркеров, сколько запрашивает ползунок **Детализация** — 120 по умолчанию, поровну на каждый край, и любое значение от 20 до 500, — и оставляет нарисованной под ним собственную полосу прибора, чтобы была видна цена прореживания. Перетаскивание ползунка прореживает заново от этой полосы, а не от рисунка, чтобы выбор можно было увидеть, а не угадывать. Прореживание только ослабляет. Без этого правила верхняя граница срезала бы каждый угол внутрь и отнимала бы ровно тот запас, который должен был обеспечить допуск.

Что отправляет программа

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Снять шаблон

Допуски устанавливаются до STORE, потому что именно STORE их читает. Сначала дисплей выводится из DPO: в режиме InstaVu проверка по пределам при чтении значится включённой, но ничего не проверяет, отвечая событием 550, "InstaVu active", а шаблон, построенный в этом режиме, строился бы по несуществующей записи.

То, что возвращается, действительно является огибающей. Измерено на 784D: опорная память сообщила "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", и проверка по ней проходила, пока сигнал не менялся, и остановилась в течение двух секунд после удвоения амплитуды.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN           (and no *OPC? after it)
```



ВНИМАНИЕ. *После ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT нельзя отправлять запрос *OPC?. Поскольку регистрации велено остановиться только при срабатывании проверки, запросу завершения операции нечего завершать, и шина дожидается своего тайм-аута.*

Начать проверку

Значение LIMIT:STATE считывается, а не принимается на веру. Прибор, который не принимает проверку, показывает это, оставляя состояние выключенным, и его собственное объяснение извлекается из очереди событий и показывается.

Обратное чтение шаблона

Обновить читает шаблон из опорной памяти и активный сигнал с канала и рисует оба. Важен порядок двух шагов, и оба проверены измерением:

- Преамбулу нужно читать после DATA:WIDTH 2, поскольку WFMPRE отвечает для текущей установленной ширины. Прочитанный первым, YMULT возвращается как восьмибитные 20 мВ на единицу кода, а не шестнадцатибитные 78,125 мкВ, и все напряжения в полосе оказываются в 256 раз больше, так что полоса покрывает всю координатную сетку. Полоса, покрывающая всё, пропускает всё.
- DATA:STOP считает значения, а не точки. При запросе удвоенного NR_PT прибор отвечает событием 531, "Data stop > record length, Curve truncated", и всё равно отправляет NR_PT значений, в результате половина столбцов растягивается на всю запись. На прямоугольном сигнале 1 кГц при 200 мкс/дел фронты оказались на расстоянии 62,3 столбца из 250, то есть 498 мкс вместо 500.

Отправка нарисованной огибающей

Нарисованная огибающая становится верхним и нижним значением для каждого столбца, загружаемым в опорную память как огибающая. Поля масштаба копируются из собственной преамбулы канала, потому что иначе шаблон, записанный относительно канала 1 В/дел, возвращался как 500 мВ/дел, и потому что для канала с YOFF 12800 полосу нужно строить относительно 12800, иначе она смещается на два деления и бракует годный сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Обратное чтение огибающей из прибора ещё не проверялось на реальном оборудовании. Программа сообщает о несовпадении в строке состояния, а не выдаёт ошибку, поскольку самому обратному чтению недостаточно доверия, чтобы считать прибор неправым.*

Маски

Маска — это запретная область, нарисованная в процентах координатной сетки. Прибор хранит восемь таких областей, рисует их на своём экране и считает, сколько регистраций их касается. Эта вкладка хранит библиотеку масок на компьютере, редактирует их, отправляет их в прибор и настраивает прибор на оценку сигнала относительно одной из них.

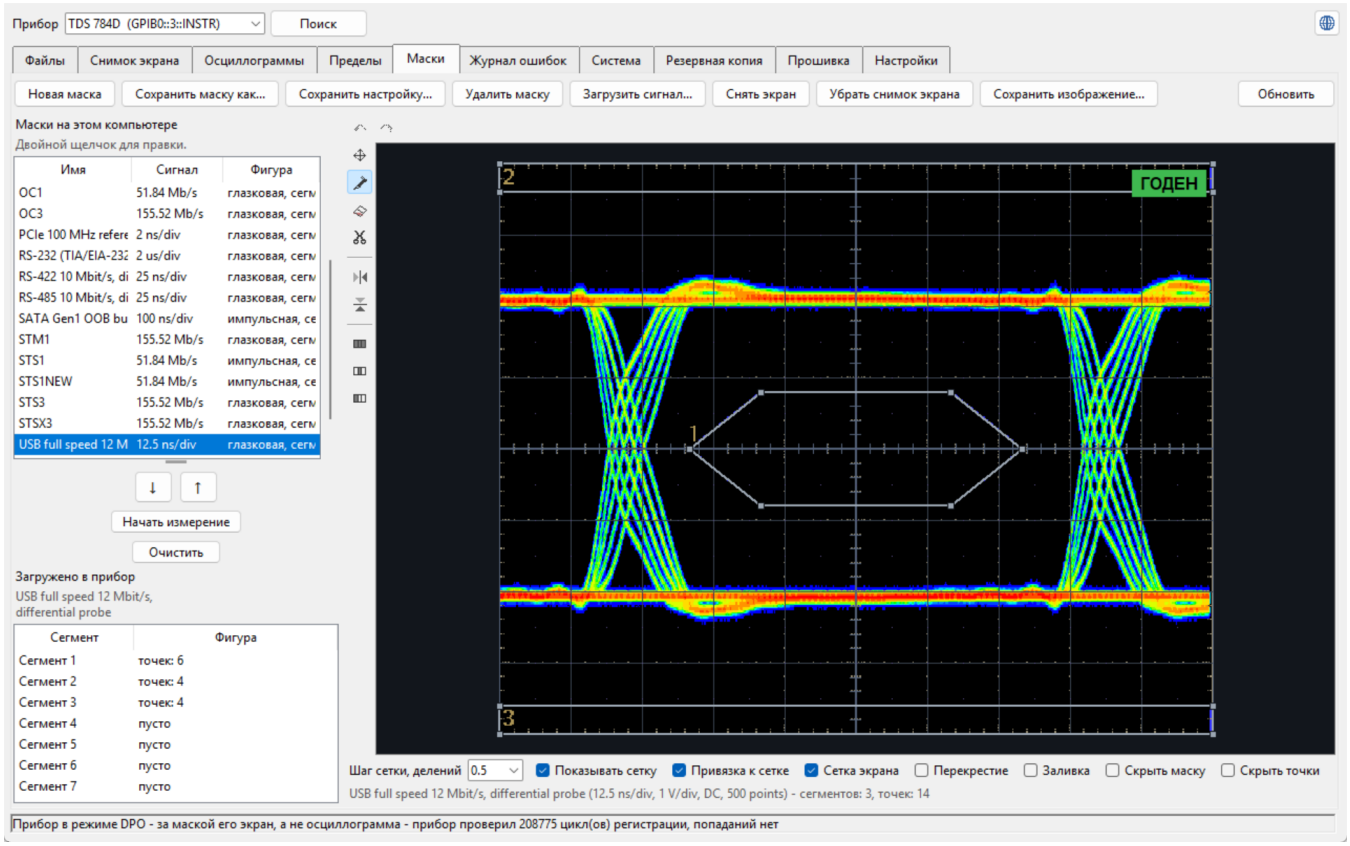


Рисунок 6–1: Вкладка «Маски» с открытой маской USB full speed

ПРИМЕЧАНИЕ. *Подсистема масок — это опция 2C. Без неё прибор отвечает на запросы масок и ничего не рисует, поэтому* ***Отправить в прибор*** *и* ***Начать измерение*** *недоступны на весь сеанс. Рисование, редактирование, сохранение и загрузка доступны: прибор для них не нужен. Чтобы оценить сигнал на приборе без 2C, используйте вкладку «Пределы», которая приходит к вердикту иным способом. См. раздел 5.*

Панель инструментов

Новая маска начинает заново на пустой координатной сетке: рисунок, любая загруженная за ним кривая и любой захваченный экран удаляются, а содержимое прибора не меняется. **Сохранить маску как...** записывает то, что на холсте, в библиотеку, а **Удалить маску** удаляет выбранную запись с этого компьютера. **Сохранить настройку...** записывает настройки прибора рядом с собственным файлом маски — см. *Файлы масок* в конце этого раздела.

Загрузить сигнал... помещает захваченную кривую или сохранённую осциллограмму на координатную сетку, чтобы рисовать относительно неё. **Снять экран** помещает собственный дисплей прибора за маску — единственное доступное изображение, когда прибор в режиме DPO, — а **Убрать снимок экрана** снова убирает это изображение. **Сохранить изображение...** сохраняет координатную сетку со всем, что на ней, и недоступна, пока нечего сохранять. **Обновить** в правом конце заново читает библиотеку и спрашивает прибор, что содержат его восемь сегментов.

Библиотека

Верхний список слева — это библиотека масок на компьютере, хранящаяся в папке `masks` рядом с программой. Маски, поставляемые с программой, копируются туда при первом запуске. Дважды щёлкните строку, чтобы открыть эту маску в редакторе.

Таблица 6–1: Что перечисляет библиотека

Столбец	Что показывает
Имя	Собственное имя маски, взятое из самого файла
Сигнал	Скорость передачи стандарта для масок, поставляемых Tektronix; для остальных — развёртка из настройки рядом с маской
Фигура	Импульсная это маска или глазковая, и сколько сегментов и точек она содержит

Нижний список, **Загружено в прибор**, показывает восемь сегментов, хранящихся в самом приборе, а в строке над ним указано, что было последним отправлено отсюда. Между двумя списками находятся элементы управления, перемещающие маску в обоих направлениях.

Стрелка вниз	Отправить открытую маску в восемь сегментов прибора.
Стрелка вверх	Прочитать восемь сегментов прибора обратно в редактор.
Начать измерение	Настроить прибор на проверку по этой маске и начать подсчёт.
Очистить	Очистить восемь сегментов маски прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Файлов масок в приборе нет: нет ни SAVE:MASK, ни RECALL:MASK. Восемь сегментов — это всё, что хранит прибор, а библиотека находится на компьютере.*

Рисование

Координаты задаются в процентах координатной сетки, X — по горизонтали, Y — вверх от низа, так что вся координатная сетка составляет от 0 до 100 по обеим осям. Одно деление — это 10 процентов ширины и 12,5 процента высоты, поэтому шаги сетки различаются по двум осям.

Инструменты

Инструменты — это столбец кнопок слева от холста в виде значков; их названия видны только во всплывающей подсказке, когда указатель задерживается на кнопке. Здесь они перечислены в порядке появления, сверху вниз. Первые четыре — режимы, и в каждый момент активен ровно один из них; остальные сразу действуют на выделенное.

Таблица 6–2: Палитра инструментов

Значок	Название	Что делает
Четырёхнаправленная стрелка	Выделять и перемещать точки и фигуры	Перетащите точку, чтобы переместить её, или сторону, чтобы переместить всю фигуру. Клавиши-стрелки сдвигают выделенное
Перо	Рисовать точки	Щёлкайте, чтобы расставлять точки. Повторный щелчок по первой точке замыкает фигуру; двойной щелчок, правый щелчок, Enter или Escape также завершают её
Ластик	Удалять точки и фигуры	Щёлкните точку, чтобы удалить её, или ребро, чтобы удалить всю фигуру
Ножницы	Разделить фигуру между двумя её точками	Щёлкните одну точку фигуры, затем другую, чтобы разрезать её надвое между ними
Два клина	Отразить выделение по горизонтали или по вертикали	Отражает выделенное относительно его собственной оси
Два квадрата	Объединение, Пересечение, Вычитание	Объединяет две выбранные фигуры. Порядок важен: вычитание отнимает вторую от первой

Выберите фигуру инструментом перемещения, затем удерживайте Shift и щёлкните вторую, чтобы выбрать обе. Строка состояния под холстом всегда сообщает, что делает активный инструмент.

Таблица 6–3: Клавиши в редакторе

Клавиша	Действие
Escape, Enter	Завершить рисуемую фигуру или отменить разрез
Delete, Backspace	Удалить выделенные точки. Две соседние точки одной фигуры сливаются в точку посередине
Клавиши-стрелки	Сдвигают выделение на пятую часть шага сетки или на расстояние, заданное на вкладке «Настройки»
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Копировать, вырезать и вставлять целые фигуры
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Отмена и повтор, до двадцати шагов

ПРИМЕЧАНИЕ. *Здесь ось Y направлена вверх: проценты отсчитываются от низа сетки. Прибор нумерует точки маски сверху, и пересчёт выполняется один раз — при отправке маски.*

Ввод координат

Дважды щёлкните точку, чтобы открыть диалог «Координаты» для её фигуры. В диалоге перечислены все точки с координатами X и Y с точностью до двух знаков после запятой, а вверху, под заголовком **Центр фигуры**, приведена средняя точка фигуры. Ввод в любое из этих полей перемещает фигуру или точку по мере набора, и вся правка составляет один шаг отмены. Пока диалог открыт, точки на холсте пронумерованы.

Правый щелчок открывает тот же диалог; только так его можно открыть для целой фигуры, а не для точки. Правый щелчок по точке даёт **Удалить** и **Координаты** для этой точки; правый щелчок по стороне или по внутренней части фигуры даёт те же два пункта для всей фигуры. Координаты фигуры — это середина её ограничивающего прямоугольника, поэтому значения 50, 50 помещают фигуру в середину координатной сетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Пока фигура рисуется, ничего из этого не происходит: вместо этого двойной или правый щелчок завершает фигуру. Второй щелчок двойного щелчка попадает на точку, поставленную первым, и это не считается командой её редактировать.*

Параметры под холстом

Шаг сетки, делений	Шаг сетки, в делениях.
Показать сетку	Рисовать точку в каждом пересечении сетки.
Привязка к сетке	Привязываются ли щелчки, перетаскивания и сдвиги. Независимо от «Показать сетку».
Сетка экрана	Рисовать координатную сетку прибора 10 на 8.
Перекрестие	Линии за указателем с показом координат.
Заливка	Рисовать фигуры сплошными, а не контуром.
Скрыть маску	Скрыть фигуры, чтобы была видна кривая, находящаяся за ними. Снова выключается при выборе любого инструмента.
Скрыть точки	Рисовать фигуры без их маркеров, чтобы смотреть на фигуру, а не на то, из чего она состоит. Снова выключается при выборе любого инструмента.

Что примет прибор

Подсистема масок прибора имеет жёсткие ограничения, и маску, нарушающую одно из них, нельзя сохранить или отправить, пока она не исправлена:

Таблица 6–4: Ограничения маски

Ограничение	Значение
Сегменты	8
Точек в сегменте	50
Минимум точек в сегменте	2. Одиночная точка возвращается как 0,0
Координаты	От 0 до 100 процентов по обеим осям

Кроме того, прибор хранит точки в точности, но соединяет их по-своему. В трёх случаях точки возвращаются нарисованными иначе, чем были введены, и программа предупреждает о каждом перед отправкой:

- Три точки на одной линии одна над другой: прибор отбрасывает одну из них.
- Фигура, которую вертикальная линия может пересечь более двух раз.
- Фигура, которую горизонтальная линия может пересечь более двух раз.

Вогнутость сама по себе не проблема. Разрезание фигуры на более простые части позволяет избежать всех трёх проблем, и сегмент в таком состоянии рисуется на холсте пунктиром.

Отправка маски

Нажмите стрелку вниз. В открывшемся диалоге указано, куда будет отправлена маска и что будет заменено.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Отправка заменяет маску, хранящуюся в приборе, — все восемь её сегментов. То, что хранится на компьютере, при этом не затрагивается.*

Когда рядом с маской находится файл настройки, программа предлагает отправить сначала его. В настройке указаны канал, вольты на деление и развёртка, для которых нарисована маска, а без неё маска оценивается при тех настройках, которые случайно оказались на приборе.

После отправки настройка читается обратно и сравнивается с запрошенной. Если прибор молча установил что-то иное, программа сообщает, какие это команды, и предлагает растянуть маску так, чтобы она означала то же, что и прежде: маска задаётся в процентах координатной сетки и может быть растянута. Если запрошенный масштаб недоступен для канала, программа сообщает, с каким пробником он достижим.

Оценка сигнала

Снять экран помещает то, что показывает прибор, за маску: кривую, если её можно прочитать, или собственный экран прибора, если он в режиме DPO и записи осциллограммы для чтения нет. **Загрузить сигнал...** вместо этого помещает туда захваченную или сохранённую осциллограмму.

Значок вердикта рисуется в правом верхнем углу координатной сетки. Если собственный счётчик прибора набрал результат, он и служит вердиктом; иначе нарисованные отсчёты проверяются по фигурам в самой программе. Пустая маска — не «ГОДЕН», и для неё ничего не показывается.

Настройка глазковой диаграммы

Глазковая маска оценивается относительно свёрнутой глазковой диаграммы, и прибор должен быть настроен на неё: развёртка смещена так, чтобы середина бита попала на маску, DPO включён там, где он есть, и счётчик попаданий запущен. **Начать измерение** делает всё это. Два параметра определить невозможно, и они запрашиваются заранее.

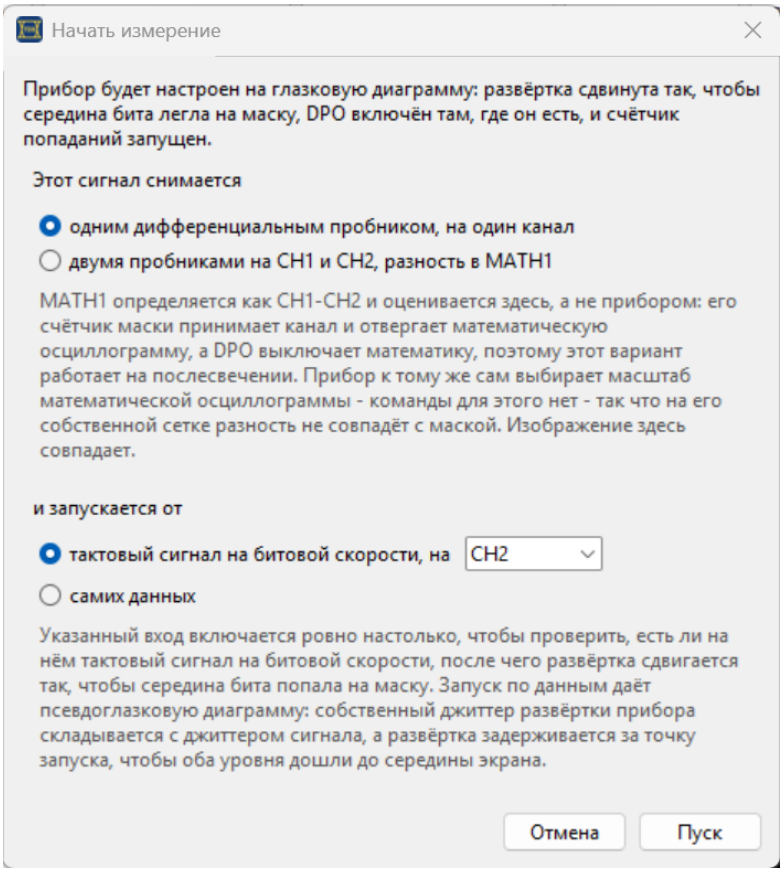


Рисунок 6–2: Диалог «Начать измерение» для глазковой маски

Как он снимается пробником — Приходит ли сигнал на один дифференциальный пробник или как два пробника, разность которых берётся в MATH1. Запрашивается только там, где настройка маски указывает, что маска нарисована для дифференциальной пары.

От чего он запускается — Тактовый сигнал с частотой следования битов на указанном входе, тактовый сигнал, который нужно найти, или сами данные.

Ни то, ни другое нельзя выяснить, спросив прибор: он не видит, что на конце пробника, а вход, к которому ничего не подключено, выглядит так же, как вход с выключенным тактовым сигналом.

С тактовым сигналом

Указанный вход включается ровно настолько, чтобы проверить наличие на нём тактового сигнала с частотой следования битов, и снова выключается. Прямоугольный сигнал такой частоты пересекает свою середину каждые полбита, равномерно; данные — через целое число битов и неравномерно, и по интервалам их можно различить.

Указание входа отменяет поиск тактового сигнала, но не проверку. О входе без сигнала программа сообщает, а не запускается от него, потому что прибор ждал бы фронта, который никогда не придёт.

Уровень запуска измеряется, а не берётся из собственной установки прибора «на 50%» — `TRIGGER:MAIN SETLEVEL`, кнопка Set 50% на передней панели, — потому что измерение даёт точный уровень по захваченному тактовому сигналу, и тактовому сигналу не нужно оставаться активным источником запуска. Затем кривая тактового сигнала выключается.

Без тактового сигнала

Запуск по данным может показать лишь половину глаза: бит после нарастающего фронта всегда высокий. Решение, предусмотренное в самом приборе, — задержанная развёртка, и программа её использует: запуск по фронту данных и просмотр на шестнадцать бит дальше, где данные уже не зависят от фронта запуска, поэтому и единицы, и нули попадают в середину. Задержка затем подстраивается относительно самой маски.

Проверка развёртки

Для глазковой диаграммы нужно около одного бита на ширину сетки. Программа измеряет, сколько бит умещается в развёртке, и сообщает, если это значение сильно отличается, потому что при двенадцати битах на экране или двенадцатой части бита глаз не получится.

ПРИМЕЧАНИЕ. *При схеме с двумя пробниками собственный счётчик прибора не используется. MASK:SOURCE не принимает MATH1, поэтому счётчик подсчитывал бы одну ветвь пары относительно маски, нарисованной для разности. В этой схеме используется послесвечение, а оценка выполняется самой программой.*

Файлы масок

Читаются и записываются два формата, оба с расширением `.MSK`, и формат каждого файла определяется по его содержимому. При сохранении файл остаётся в исходном формате.

Формат этой программы	Простой текст: заголовок TDSMASK, имя, источник и одна строка на сегмент с его точками. Сохраняет фигуру в точности, включая вогнутую.

Tektronix i-Pattern Двоичный формат, который использовал TTiP, и единственный формат масок Tektronix для этого поколения. Его поле счётчика допускает десять масок по 50 точек, а файл в 2023 байта, который использует каждая поставляемая маска, имеет место для девяти.



ВНИМАНИЕ. *Файл i-Pattern хранит точки маски без их порядка, поэтому вогнутая фигура может вернуться не в том виде, в каком была нарисована. Программа упорядочивает точки по углу относительно их середины, что точно восстанавливает выпуклую фигуру, а вогнутую — только по счастливой случайности. Она предупреждает перед сохранением вогнутой фигуры в этом формате.*

Файл настройки может находиться рядом с маской, с тем же именем и расширением .SET, так же как Tektronix поставляла его с каждой маской. **Сохранить настройку...** читает текущие настройки прибора, показывает их и записывает такой файл.

Диалог — это отправная точка, а не готовый ответ. Маску часто рисуют до того, как существует сигнал, для которого она предназначена, и настройка рядом с ней должна описывать то, что означает маска, а не то, что прибор случайно показывал, поэтому каждое поле можно изменить до записи. Оставленное пустым поле не записывается вовсе.

Единичный интервал, секунды Период бита, для которого нарисована маска. Именно это делает маску глазковой, и без него настройку глаза выполнить нельзя. Никакая настройка прибора его не записывает, поэтому его можно только ввести здесь.

Сигнал дифференциальный Нарисована ли маска для сигнала на паре. Это определяет, что запрашивает «Начать измерение» и как оно настраивает прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Эти два записываются в виде строк REM, которые прибор игнорирует, а эта программа читает. Настройка с такими строками по-прежнему загружается прибором.*

Что отправляет программа

Маска отправляется по одной команде на сегмент — для всех восьми сегментов, а затем включается отображение:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Записывается каждый сегмент, пустые — одной парой `0.0,0.0`, которой прибор обозначает отсутствие точек. Запись только заполненных оставила бы в остальных то, что поместила туда последняя маска, а половина чужой маски хуже, чем никакой. **Очистить** — это те же восемь команд со всеми пустыми сегментами.



ВНИМАНИЕ. `MASK:STANDARD` *никогда не отправляется. Она удаляет существующую маску и ставит на её место стандартную, поэтому если отправить её после точек, они будут потеряны. Пользовательская маска задаётся только точками, а стандартная не трогается.*

При обратном чтении сегментов прибора сначала отправляется запрос `MASK:STANDARD?` с отдельным тайм-аутом. У серии A нет подсистемы масок, и она на него не отвечает, а ответ запоминается, чтобы список не тратил большую часть минуты, сообщая об этом при каждом обновлении. Затем по одному запросу на сегмент:

```
MASK:STANDARD?            (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

Оценка сигнала

Начать измерение переводит прибор в режим подсчёта, затем обнуляет счётчик и запускает его:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Режим дисплея читается обратно, а не предполагается. Там, где есть DPO, прибор проверяет несколько сотен тысяч регистраций в секунду вместо нескольких сотен; там, где его нет, режим не устанавливается, и вместо этого устанавливается `DISPLAY:PERSISTENCE 5`, чтобы изображение всё же накапливалось.

ПРИМЕЧАНИЕ. *На этой прошивке нет* MASK:COUNT:RESET *— на неё прибор отвечает "undefined header", — поэтому выключение и повторное включение состояния — единственный способ обнулить счётчики. Поскольку подсчёт запускается здесь и читается после захвата, он охватывает ровно то время, за которое строилось изображение, и поэтому служит вердиктом именно для этого изображения.*

Вердикт читается двумя запросами; именно второй делает вердикт вообще возможным:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

Итог, равный нулю, означает отсутствие касаний маски, только если что-то проверялось, поэтому сначала читается число осциллограмм, и при отсутствии регистраций сообщается отсутствие вердикта, а не «ГОДЕН».

Журнал ошибок

Прибор хранит собственную историю ошибок в энергонезависимой памяти. Эта вкладка читает её, сохраняет и очищает. Это не очередь событий, за которой эта программа следит во время работы, и не журнал действий этой программы.

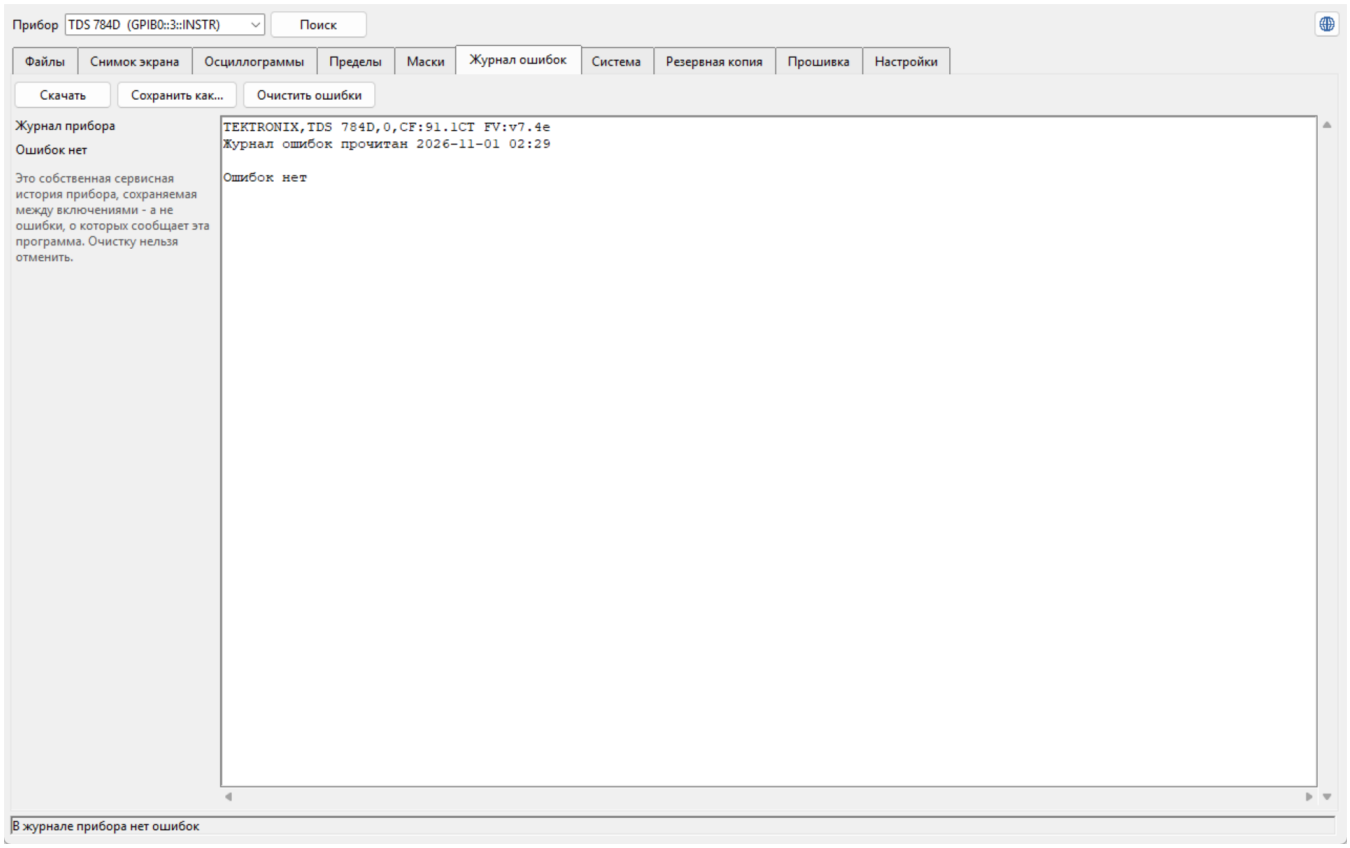


Рисунок 7–1: Вкладка «Журнал ошибок»

Чтение журнала

Нажмите **Скачать**. Читается весь журнал, начиная со старейшей записи, и показывается под заголовком **Журнал прибора** с нумерацией от 1. Текст приводится в собственной формулировке прибора без изменений: ничего не перефразируется, не фильтруется и не опускается.

Панель открывается идентификацией прибора и временем чтения журнала, а закрывается словами «Конец списка ошибок». Журнал, в котором ничего нет, показывает «Ошибок нет».

Панель доступна только для чтения, но её можно выделять и копировать. Клавиши-стрелки, Home, End, Page Up, Page Down и Ctrl+C работают, а правый щелчок по панели предлагает **Копировать**, недоступную, пока ничего не выделено.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Чтение не мгновенно. Нет команды, возвращающей весь журнал: он читается по одной записи, и 31 запись с TDS 640A заняла 3,24 секунды. Чтение прекращается после 2000 записей, что является защитой от прошивки, которая никогда не сообщает о завершении, а не пределом, которого кому-либо следует достигать.*

Отказы памяти

Если какие-либо записи фиксируют неудачный тест памяти, строка над ними сообщает их количество. Это количество приводится и в сохранённом файле, и на экране.

Для этого ничего не скрывается и не переупорядочивается. Подсчёт выполняется поиском в записях собственных имён подтестов прибора, взятых из прошивки, а не придуманных:

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

Первый столбец — это память регистрации, второй — видеопамять, а третий — энергонезависимая память (`nvLibrariansDiag` — её собственная проверка контрольной суммы). Имена тестов памяти регистрации содержат букву канала, `digAcqMemAddrDiagA` и так далее, поэтому они ищутся в любом месте строки, а не как целое слово.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Назвать тест памяти — не то же самое, что провалить его. Только что инициализированный журнал открывается словами "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", в которых упоминается тест памяти, но это лишь сообщение прибора о том, что он начал вести записи. Запись засчитывается, только если она также содержит ERROR.*

Сохранение журнала

Нажмите **Сохранить как...**. Файл представляет собой простой текст, а его имя содержит название прибора, дату и время, например: `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`.

Очистка журнала



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Очистка журнала ошибок стирает историю ошибок прибора. Она сохраняется при выключениях питания и не может быть восстановлена. Сначала скачайте и сохраните её, если есть хоть какая-то вероятность, что она понадобится.*

Нажмите **Очистить ошибки** и подтвердите. Программа очищает журнал, читает его обратно и сообщает результат. Если прибор после этого всё ещё сообщает о записях, программа сообщает об этом и приводит причину, указанную прибором.

Приборы без журнала ошибок

Там, где у прошивки нет подсистемы ERRLOG, панель показывает «В этой прошивке нет журнала ошибок.», а **Скачать** и **Очистить ошибки** недоступны на весь сеанс.

Что отправляет программа

Нет команды, возвращающей весь журнал; он читается по записям:

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Каждая запись приходит заключённой в двойные кавычки, которые являются разделителями SCPI и удаляются. Пустой журнал отвечает пустой строкой в кавычках, а не молчанием; молчание означает, что у прошивки вовсе нет ERRLOG.

Очистка — это `ERRLOG CLEAR`, аргумент заголовка, а не подкоманда. `ERRLOG:CLEAR` не существует и отвечает событием 113, "Undefined header". Очередь событий очищается до и после.

Система

Вкладка «Система» содержит служебные данные, которые прибор хранит в энергонезависимой памяти: его идентификацию, блокировку передней панели, его часы, порты копии экрана и RS-232, компенсацию сигнального тракта, расширенную диагностику, безопасное стирание, вызов заводских настроек и средство разблокировки заводских опций.

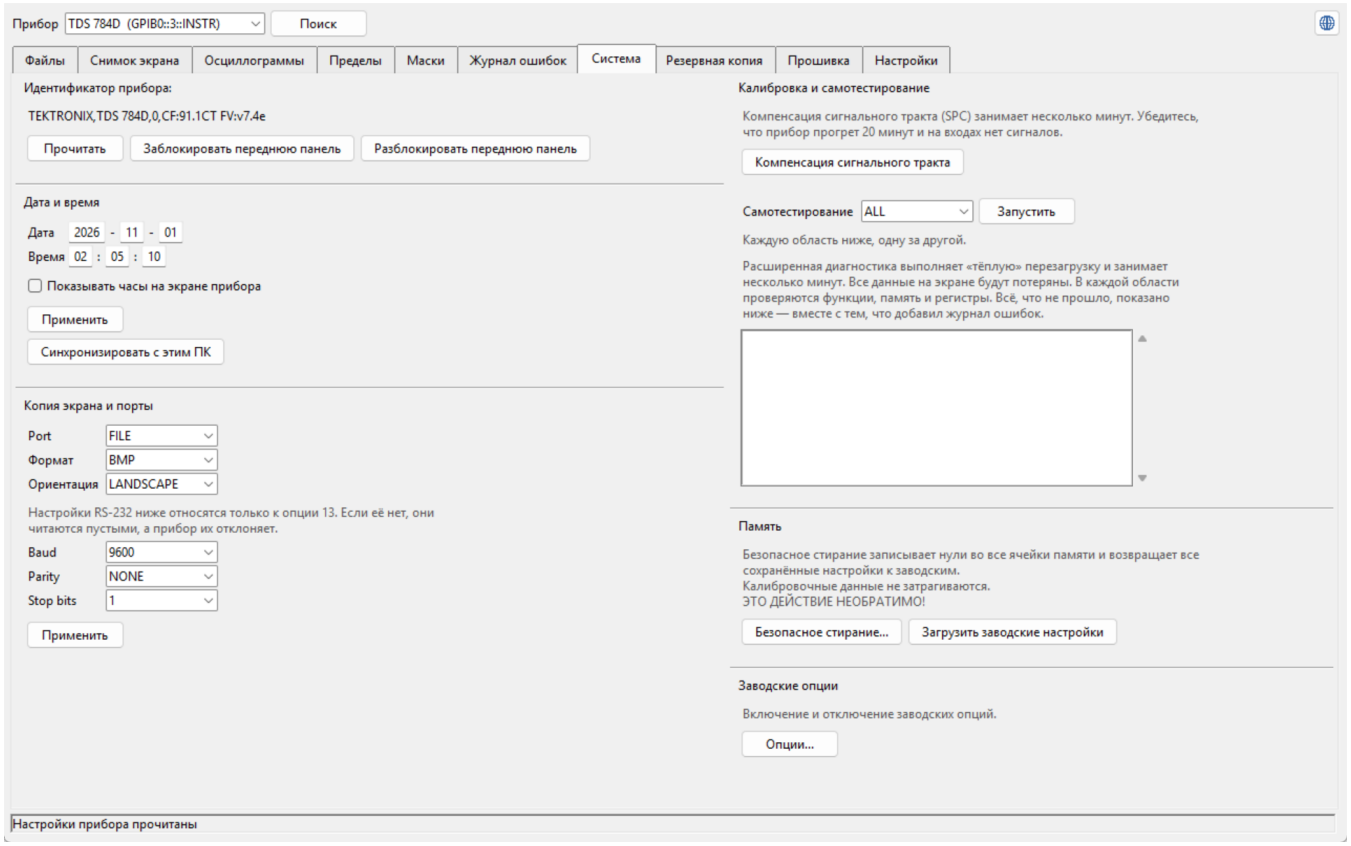


Рисунок 8–1: Вкладка «Система»

ПРИМЕЧАНИЕ. *Вкладка опрашивает прибор один раз — при первом её открытии. Дюжина запросов при каждом запуске отнимала бы время, а в большинстве сеансов эта вкладка не открывается. Нажмите* ***Прочитать****, чтобы обновить данные, например после смены прибора.*

Идентификация

Идентификатор прибора: ответ на `*IDN?`, а под ним — ответ на `ID?`, где прибор перечисляет опции, которые, по его мнению, у него есть.

Прочитать	Прочитать из прибора каждую настройку на этой вкладке.
Заблокировать переднюю панель	Отправить LOCK ALL. Собственные органы управления прибора перестают реагировать, пока он не разблокирован.
Разблокировать переднюю панель	Отправить UNLOCK ALL.

Дата и время

Часы прибора устанавливаются в отдельных полях, а не одной строкой, потому что прибор принимает yyyy-mm-dd и ничего иного. Однозначный номер месяца перед отправкой дополняется до двух цифр.

1. *Установите часы по этому компьютеру:* Нажмите **Синхронизировать с этим ПК**. Дата и время берутся в момент нажатия.
2. *Или установите вручную:* Введите в поля и нажмите **Применить**.

Показывать часы на экране прибора отправляется с любым из них, а отдельно — кнопкой **Применить**. Пустые поля даты или времени не отправляются: прибор принял бы и значение 0000-00-00.

Копия экрана и порты

Порт копии экрана, формат и ориентация — это собственные настройки прибора, те, что вкладка «Снимок экрана» заимствует и возвращает. Настройки, заданные здесь, действуют и для собственной кнопки **HARDCOPY** на передней панели прибора.

Таблица 8–1: Настройки копии экрана и RS-232

Настройка	Варианты
Порт	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Формат	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Ориентация	LANDSCAPE, PORTRAIT
Скорость (бод)	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Чётность	NONE, EVEN, ODD
Стоп-биты	1, 2

ПРИМЕЧАНИЕ. *Настройки RS-232 доступны только с опцией 13. Если опция не установлена, они читаются пустыми, а пустое поле не отправляется. О каждой настройке, которую прибор отклоняет, сообщается, причём отказы собираются и показываются вместе, а не только первый.*

Калибровка и самотестирование

Компенсация сигнального тракта

Компенсация сигнального тракта корректирует собственный сигнальный тракт прибора с учётом его текущей рабочей температуры. Нажмите **Компенсация сигнального тракта** и подтвердите.



ВНИМАНИЕ. *Перед компенсацией дайте прибору прогреться двадцать минут и отключите все входные сигналы. Любой сигнал, присутствующий во время компенсации, войдёт в поправку.*

Команда — это *CAL?, и программа даёт ей десять минут. Ответ 0 означает успех; любой другой — что прибор не смог выполнить компенсацию, и самотестирование, описанное ниже, подскажет причину. Пока команда выполняется, шина недоступна для других операций.

Самотестирование

Выберите область и нажмите **Запустить**. Области — это ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU и FPANEL, а строка под списком сообщает, что охватывает выбранная область. Результат и собственный журнал прибора о нём появляются на панели ниже.

Каждая область выполняет функциональные тесты, тесты памяти и регистров. Две области, содержащие массив памяти, предлагаются первыми: ACQUISITION выполняет тесты адресов, данных, шаблонов и тест на рабочей скорости для памяти регистрации, по одному набору на канал, а DISPLAY выполняет тесты «бегущего бита», регистров и шаблона видеопамяти по растру. Тестирование одной только памяти не предлагается, потому что его не предлагает прибор: ALL — единственный

аргумент, который принимают его собственные команды выбора.

Чтение отказа

Журнал результатов прибора называет модули и указывает «годен» или «брак» напротив каждого. То, что отказало внутри модуля, записывается в журнал ошибок прибора, поэтому отказавший модуль показывает "(see error log)". Программа читает этот журнал до и после прогона и перечисляет всё, что прогон добавил, под списком модулей, так что обе половины ответа находятся в одном месте. Строки с браком показываются красным.

Подробности стоит читать целиком. Отказ памяти дисплея выглядит так:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Здесь указаны собственное имя подтеста, место в растре, где произошёл отказ, прочитанное там значение и значение, которое должно было быть прочитано. Прочитанное 8 при ожидаемом f означает, что три бита залипли в нуле. Щёлкните панель правой кнопкой, чтобы скопировать строку.

Модуль, названный в журнале результатов, — это плата, а не тест. При отказе растра, подобном приведённому выше, выводится **FAIL ++ Processor**, потому что на этом поколении дисплей и процессор — это одна большая печатная плата, и отказ видеопамяти — это отказ на ней. Драйвер ЭЛТ — это отдельная плата, и ни один из этих тестов её не охватывает: данные, посылаемые на него, идут только в одну сторону, поэтому нечего читать обратно и нечего тестировать.



ВНИМАНИЕ. *Область останавливается на первом же отказе. Диспетчер диагностики продолжает, пока тест возвращает 0x00, 0x44 или 0xA4, и переходит к следующей области при любом другом коде (обычно 0xA3). Поэтому тесты после первого отказавшего не выполнялись, и их отсутствие в списке не означает, что они пройдены. Короткий список отказов не значит, что прибор почти исправен.*

Обойти это с шины невозможно. Собственные команды выбора прибора принимают ALL и ничего иного, поэтому ни один отдельный тест нельзя выполнить сам по себе, а второй отказ в той же области проявляется только после устранения первого и повторного прогона области. Панель сообщает об этом под каждым отказом.



ВНИМАНИЕ. *Расширенная диагностика выполняет «тёплую» перезагрузку прибора. Всё, что было на экране, теряется, и примерно две минуты, пока прибор перезапускается, отображается стартовый экран. Отведите на всю операцию около трёх минут.*

Первые две с половиной минуты программа вообще ничего не отправляет прибору, а после этого опрашивает лишь каждые пятнадцать секунд. Это

сделано намеренно. Прибор, которого неоднократно опрашивают, пока он перезапускается, может вовсе перестать отвечать и потребовать перезапуска питания; именно так дважды повёл себя TDS 754D, когда более ранняя версия опрашивала его каждые две секунды. Оставленные в покое, те же приборы перезапускаются и отвечают нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Прибор, прошедший проверку, сам возвращается к активной кривой и не требует нажатия клавиш. Прибор, не прошедший, останавливается на диагностическом журнале на своём экране и ждёт там CLEAR MENU на передней панели. На шину это никак не влияет: флаг и журнал читаются из прибора, ожидающего на этом приглашении, точно так же, как из того, что вернулся к своей кривой.*

Если прибор так и не ответил к моменту, когда программа сдаётся, смотрите на его экран, а не на компьютер: с шины прибор, ждущий на приглашении, и прибор, переставший отвечать, выглядят совершенно одинаково. Нажмите CLEAR MENU, если показан диагностический журнал; выключите и включите его, если он завис. Ничего не теряется в любом случае. Как только он вернётся, нажмите **Запустить** снова, чтобы прочитать результат: флаг, журнал и журнал ошибок всё ещё его хранят.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Строка в панели результатов "pass -- Cal Initialization (see error log)" означает, что тест пройден. Слова в скобках — часть имени теста, а не сообщение об отказе.*



ВНИМАНИЕ. *Диагностика может сбросить библиотекарей калибровки прибора. Сделайте резервную копию констант калибровки на вкладке «Резервная копия», прежде чем запускать её на приборе, чья калибровка важна.*

Память



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Безопасное стирание записывает нули поверх всей памяти осциллограмм и настроек и возвращает все сохранённые настройки к заводским. Данные калибровки остаются нетронутыми. Это нельзя отменить.*

Нажмите **Безопасное стирание...** и подтвердите. Команда — это TEKSECURE, и программа даёт ей пять минут. Прибор сообщает результат как событие: 2285 означает успех, 2286 — ошибку проверки памяти после стирания.

Загрузить заводские настройки отправляет FACTORY и возвращает прибор к настройкам по умолчанию. Адрес GPIB, константы калибровки и

любые защищённые пользовательские данные остаются нетронутыми.

Раньше константы калибровки читались и записывались с этой вкладки. Теперь они на вкладке «Резервная копия», в разделе 9, рядом со всем остальным, что копируется с прибора и возвращается обратно.

Заводские опции

Опции прибора хранятся как константы в энергонезависимой памяти. Этот диалог их записывает. Ничего из этого нет ни в одном руководстве Tektronix; слова, их значения и их смысл были извлечены из образов прошивки и подтверждены на стенде.

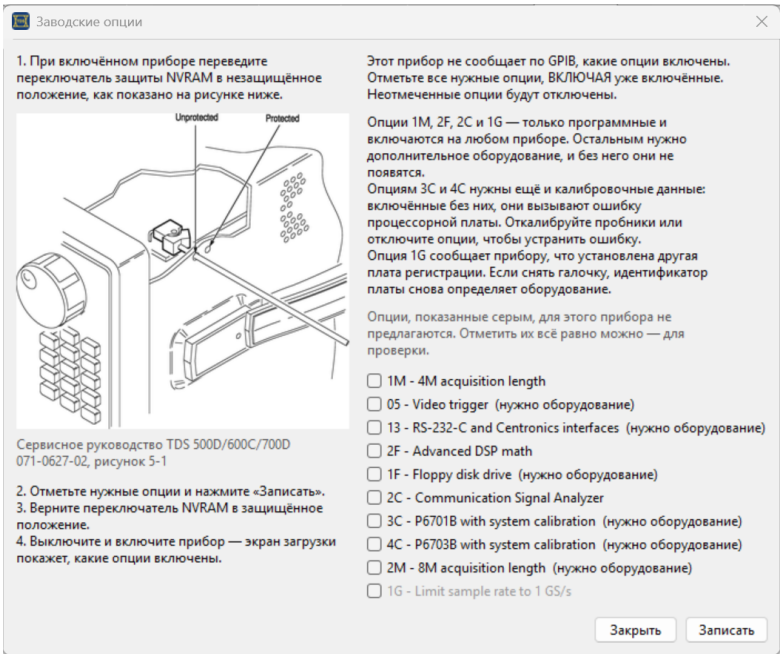


Рисунок 8–2: Диалог «Заводские опции»

ПРИМЕЧАНИЕ. *Кнопка* ***Опции...*** *недоступна на самой ранней прошивке. У v2.16e нет сервисного пароля, поэтому слова там вообще нельзя записать; по той же причине в разделе 9 недоступны константы калибровки.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Включение опции, которую оборудование прибора не может поддержать, не добавляет оборудования. Опции 3C и 4C вызывают отказ платы процессора, если они включены без своих данных калибровки; либо откалибруйте пробники, либо снова отключите опции, чтобы устранить отказ.*

Процедура

1. *Снимите защиту с памяти:* При включённом приборе установите переключатель защиты NVRAM на боку корпуса в положение «не защищено». См. рисунок 8–3.
2. *Выберите опции:* Отметьте каждую опцию, которую нужно включить, включая уже включённые. Всё, что оставлено неотмеченным, выключается.
3. *Запишите их:* Нажмите **Записать** и подтвердите.
4. *Снова защитите память:* Верните переключатель в положение «защищено».
5. *Перезапустите прибор:* Выключите и включите его питание. На загрузочном экране перечислены включённые опции.

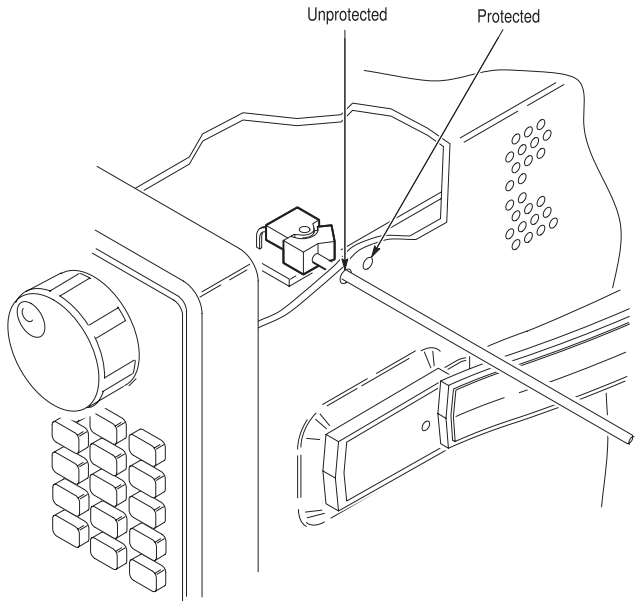


Рисунок 8–3: Доступ к переключателю защиты, из сервисного руководства Tektronix 071-0627-02



ВНИМАНИЕ. *При переключателе в положении «защищено» записи принимаются, и ничего не меняется. Ничего нельзя прочитать обратно, чтобы подтвердить записанное: прибор не сообщает свои слова опций, а* `ID?` *сообщает лишь то, что считает прошивка. Единственное подтверждение — загрузочный экран.*

Слова опций

При каждой записи записываются все слова, отмеченные и неотмеченные: значение ниже, если опция отмечена, и 0, если нет.

Таблица 8–2: Слова заводских опций

Код	Опция	Слово	Вкл.
1M	Длина регистрации 4M	327686	1
05	Видеозапуск	327687	1
13	Интерфейсы RS-232-C и Centronics	327688	1
2F	Расширенная математика DSP	327689	1
1F	Дисковод гибких дисков	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B с системной калибровкой	327693	1
4C	P6703B с системной калибровкой	327694	1
2M	Длина регистрации 8M	327695	1
1G	Ограничить частоту дискретизации до 1 Гвыб/с	131219	14

Опции 1M, 2F, 2C и 1G чисто программные и вступают в силу на любом приборе, чья прошивка их читает. Для остальных требуется соответствующее оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ. *1G — это вовсе не слово опции. Прошивка сообщает 1G, когда плата регистрации идентифицирует себя как плата 14; слово 131219 — это константа, которая переопределяет эту идентификацию, когда она не равна нулю. Запись 14 сообщает прибору, что у него другая плата регистрации; запись 0 возвращает идентификацию оборудованию.*

Опция, недоступная в диалоге, — это опция, которая этому прибору не предлагается. Для каждого кода, кроме 1G, это означает, что в прошивке нет функции чтения этой опции и она никогда её не сообщит, как бы ни было установлено её слово; в приложении A перечислено, что читает каждая прошивка. 1G предлагается только на TDS 540B, где она была обнаружена, и на 520D, 540D, 724D и 754D, для которых её указывает руководство Tektronix. Недоступную опцию всё же можно отметить и записать, и так можно выяснить, принимает ли её конкретный прибор.

Что отправляет программа

Каждое действие этой вкладки — одна из приведённых ниже команд. Чтение — это один запрос; за записанной настройкой следует *OPC?, и любое событие, которое прибор выдаёт в ответ, собирается и показывается как отказ, не прерывая остальные операции.

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Чтение вкладки

Запросы RS-232 возвращают пустые значения, если опция не установлена, и пустое значение обратно не записывается.

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

Заводские опции

Пароль разблокирует команды записи констант и отправляется перед первым словом.

Резервная копия

Вкладка «Резервная копия» копирует содержимое и настройки прибора в файл на компьютере и записывает их обратно.

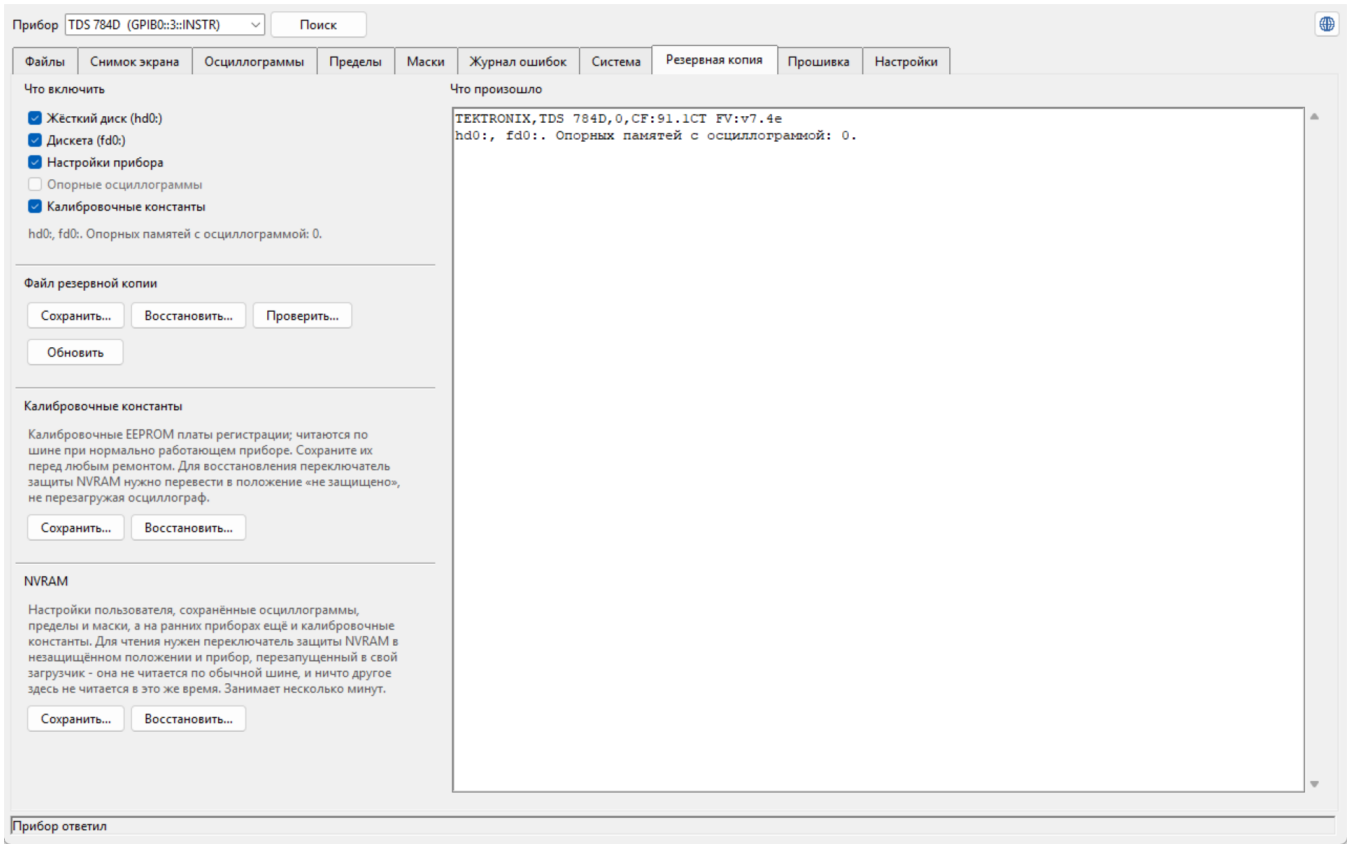


Рисунок 9–1: Вкладка «Резервная копия»

Отметьте, что включить, и нажмите **Сохранить...** — программа спросит, куда поместить файл. Отчёт справа сообщает, что сохранено, а что нет.

Все операции на этой вкладке пишут в этот отчёт, и он сохраняется, а не заменяется: каждый шаг называется в начале, за ним следует результат, а неудавшаяся задача пишет туда причину последней строкой. Пустая строка отделяет один прогон от следующего. Строка состояния ниже показывает те же шаги с их текущими счётчиками, но лишь для текущего шага.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Сначала нажмите* ***Обновить****. Два флажка томов — жёсткий диск и дискета — изначально сняты; «Обновить» опрашивает прибор, отмечает найденные тома и делает недоступными ненайденные. Флажок опорных памятей становится недоступным таким же образом, если ни одна опорная память не содержит осциллограммы. Настройки и калибровка читаются всегда и остаются отмеченными.*

Что входит

Жёсткий диск (hd0:)	Все файлы на диске прибора с сохранением структуры папок.
Дискета (fd0:)	То же для дискеты, если она есть в дисководе.
Настройки прибора	Ответ на `*LRN?`: все настройки, которые сообщает прибор.
Опорные осциллограммы	Каждая сохранённая опорная память, содержащая осциллограмму, в виде файла .wfm.
Калибровочные константы	252 слова платы регистрации, которые читаются дважды и сравниваются.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Журнал ошибок в копию не входит. Его читает, сохраняет и очищает вкладка «Журнал ошибок» (раздел 7).*

Файл резервной копии

Файл — это обычный zip. Внутри диск находится под `hd0/`, дискета — под `fd0/`, настройки — в `setup.set`, опорные памяти — в `refs/`, а слова калибровки — в `cal.bin`.

Рядом с ними — `manifest.json`: сведения о приборе — его идентификация, его опции, часы, настройки копии экрана и RS-232, а также время создания резервной копии, — и контрольная сумма для каждого файла в наборе.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Настройки копии экрана и RS-232 записываются потому, что* `*LRN?` *не содержит ни их, ни даты и времени. Без манифеста они нигде не были бы записаны.*

ПРИМЕЧАНИЕ. *Собственная контрольная сумма zip выявляет повреждённый архив. Но она ничего не говорит о файле, неправильно считанном с прибора, а ошибка чтения по GPIB никак себя не проявляет. Манифест позволяет её обнаружить, а* ***Проверить...*** *выполняет проверку. Кроме того, манифест фиксирует, с какого прибора снят набор и что на нём было установлено, чтобы спустя годы папка одинаково названных zip-файлов не превращалась в папку догадок.*

Образа диска нет, потому что у этой прошивки нет команды, читающей сектор. Файлы — это всё, что можно скопировать.

Проверка

Нажмите **Проверить...** и выберите резервную копию. Каждый файл в ней читается и сравнивается с контрольной суммой, записанной при её создании, а в отчёте указано, сколько файлов проверено, и перечислены несовпавшие. Прибор не нужен.

Восстановление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Восстановление пишет в прибор. Файлы с тем же именем перезаписываются, и отмены нет.*

1. *Выберите, что восстановить:* Отметьте нужное слева. Всё, чего резервная копия не содержит, пропускается.
2. *Выберите резервную копию:* Нажмите **Восстановить...**. Файл проверяется до того, как что-либо будет записано.
3. *Подтвердите:* В подтверждении указаны части, которые будут записаны, и файл, из которого они берутся.

Файлы возвращаются через ту же проверяемую запись, что использует вкладка «Файлы»: каждый записывается, читается обратно и сравнивается. Папки создаются по мере необходимости.

Настройки отправляются как отдельные команды, а не как одно длинное сообщение, которым ответил прибор. Команда, которую эта прошивка не поддерживает, отклоняется, и программа её называет; при отправке одним сообщением единственный отказ уносит с собой остаток сообщения, и невозможно узнать, какая это была команда. Именно поэтому настройку одного прибора можно на практике применить к другому.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Константы калибровки никогда не входят в восстановление. У них есть собственная кнопка, ниже, по причинам, изложенным в подразделе Константы калибровки.*

Константы калибровки

Плата регистрации хранит свои константы калибровки в двух небольших EEPROM; на платах они обозначены U1052 и U1055 или U1055 и U1056. Прошивка обращается к ним через библиотекаря, доступного как сервисная команда, поэтому они читаются и записываются по шине при нормально работающем приборе. Ничто в этом разделе не требует ПЗУ-монитора или вскрытия корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Обе кнопки недоступны на самой ранней прошивке. У v2.16e нет ни библиотекаря констант, ни сервисного пароля, поэтому там нечего читать или записывать; заводские опции в разделе 8 недоступны на тех же приборах по той же причине. В приложении A перечислено, что отвечает каждая прошивка.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *От этих констант зависит точность всех измерений прибора. Сделайте их резервную копию перед любыми сервисными работами и восстанавливайте только резервную копию, снятую с того же прибора.*

Создание резервной копии

1. *Прочитайте их:* Нажмите **Сохранить...** в поле «Калибровочные константы». 252 слова читаются дважды и сравниваются.
2. *Сохраните их:* Выберите файл. Предлагается имя, составленное из модели и даты.

Файл имеет размер 512 байт: восемь байт заполнения, затем слова в том порядке, в каком их хранит библиотекарь, старшим байтом вперёд. Это тот же файл, что создаёт эталонная программа, и он проходит ту же проверку контрольной суммы. Если отметить **Калибровочные константы** выше, те же 512 байт помещаются в резервную копию как `cal.bin`.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Если все слова читаются с одним и тем же значением, программа сообщает об этом. Данные калибровки — это не одно повторяющееся число, поэтому это признак того, что адрес библиотекаря неверен для этого поколения. Адрес документирован для семейств TDS 500B, 600A и 700A, а в остальных случаях является предположением.*

Контрольная сумма

Слово 0 — это 16-битная сумма 251 слова после него, по обеим EEPROM вместе, а не по каждой отдельно. Блок, не согласующийся с ним, повреждён, и программа сообщает об этом при сохранении резервной копии и запрашивает подтверждение перед восстановлением.



ВНИМАНИЕ. *Файл, который раз за разом не проходит проверку контрольной суммы, стоит сохранить как свидетельство того, что содержал прибор. Восстанавливать его на исправный не стоит: после его записи на плате регистрации окажется то же повреждение.*

Восстановление

Нажмите **Восстановить...**, выберите резервную копию и подтвердите. Предварительная копия не создаётся. Единственная возможность отмены — то, что записала кнопка **Сохранить...** рядом, и подтверждение сообщает об этом до начала записи.

Записываются все 252 слова, а не только те, что отличаются. Перезапись ячейки обновляет хранящий её заряд, поэтому полная перезапись оставляет весь блок заново записанным, а не позволяет нетронутым словам и дальше стареть.

Записано — не значит сохранено

Слово, отправленное командой `WORDCONSTANT`, попадает в рабочую копию в памяти прибора. Оно не достигает EEPROM на плате регистрации, пока не отправлена команда `CALIBRATE:STORE?`, и эта команда отвечает 0, когда константы зафиксированы, и чем-то иным, когда нет. Программа отправляет её в конце каждого восстановления и сообщает, какой ответ она получила.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Обратное чтение слова подтверждает лишь то, что оно попало в рабочую копию, потому что чтение возвращает именно копию. Восстановление может записать все 252 слова, правильно прочитать каждое из них обратно и согласоваться со своей собственной контрольной суммой, а прибор при этом не сохранит ничего из этого.*

ПРИМЕЧАНИЕ. *Программа полевой юстировки самой Tektronix завершает каждую юстировку той же командой и считает любой ненулевой ответ как отказ.*



ВНИМАНИЕ. *Установите переключатель защиты NVRAM в положение «не защищено» перед восстановлением, как описано в разделе 8 (Заводские опции), и затем верните его обратно. В положении «защищено» слова принимаются, но не сохраняются.*

NVRAM

Энергонезависимое ОЗУ хранит то, что прибор помнит в выключенном состоянии: настройки передней панели, сохранённые конфигурации, сохранённые осциллограммы, шаблоны пределов, маски, сервисный журнал, включённые опции, а на более ранних приборах — также и константы калибровки. Это статическое ОЗУ с батарейной поддержкой, и записанный в него байт — это изменённый байт: ни стирания, ни отмены нет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. *Это поле работает с ПЗУ-монитором, а не с работающей прошивкой. Прибор нужно запустить в режиме загрузчика, и, находясь там, он отвечает по адресу GPIB 29, поэтому ничто иное на этой вкладке в это время не работает. В разделе 10 описано, как запустить прибор в режиме монитора и вернуть к обычной работе.*

Создание резервной копии

Нажмите **Сохранить...** в поле «NVRAM» и выберите файл. 640 кБ, содержащие две части памяти, читаются полностью дважды, и результаты сравниваются. Любой байт вне области часов, изменившийся между двумя чтениями, считается отказом шины, и резервная копия отклоняется, а не сохраняется.

Монитор отвечает на весь мегабайт, но ни у одного прибора модельного ряда не установлено более 640 кБ, а то, что находится выше, — это либо пустота, либо повторное отображение большей микросхемы. Оба случая воспроизводятся восстановлением 640 кБ ниже, поэтому резервная копия читает верх лишь настолько, чтобы подтвердить, что это одно или другое, и оставляет его вне файла. Если бы там когда-нибудь нашлось нечто, что не является ни тем, ни другим, она читает вместо этого весь мегабайт — опущенной никогда не оказывается часть, которую нельзя восстановить.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Первые четырнадцать байт — это часы. Во время чтения они идут; это ожидаемо и сообщается именно так, а не как отказ.*

Сравнение знает, где находятся часы, а не допускает несколько изменившихся байтов где угодно, поэтому настоящий отказ шины всё же ловится, а идущие часы — нет.

Что говорят контрольные суммы

При выборе файла для восстановления программа проверяет его контрольные суммы, прежде чем предложить запись. Каждая прошивка хранит свою NVRAM в именованных разделах — аппаратный учётчик, внутренние и внешние константы, состояние, окружение, диагностика, — и каждый раздел содержит шестнадцатибитную сумму своего содержимого в двух байтах перед ним. Таблицы взяты из самих образов прошивки, всего пятнадцать различных таблиц для тридцати одного образа в архиве.

Отчёт называет прошивку, которой соответствует файл, и сколько его разделов сходятся. Файл, который не соответствует ничему известному, не отклоняется — но и не записывается без второго подтверждения, в котором об этом сказано.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Раздел из одних нулей суммируется в ноль, что согласуется с контрольным словом ноль по любой таблице. Такие разделы подсчитываются отдельно и указываются в отчёте, иначе стёртая NVRAM выглядела бы так, будто все её контрольные суммы верны.*

Восстановление

1. *Выберите файл:* Нажмите **Восстановить...** в поле «NVRAM». Контрольные суммы файла проверяются, и справа появляется отчёт.
2. *Подтвердите:* Дважды, если контрольные суммы не соответствуют известной прошивке, один раз, если соответствуют.
3. *Окно измеряется:* См. ниже.
4. *Оно записывается и читается обратно:* Любое расхождение вне области часов останавливает восстановление с указанием места.



ВНИМАНИЕ. *Предварительная копия не создаётся. Восстановление записывается поверх данных, а отмена — то, что ранее записала кнопка* ***Сохранить...*** *в поле «NVRAM». Сделайте копию перед восстановлением.*



ВНИМАНИЕ. *Восстанавливайте только резервную копию, снятую с того же прибора. Отчёт о контрольной сумме может отличить повреждённый файл от исправного; он не может сказать, с чьего прибора взят исправный, а разделы находятся по разным адресам в разных поколениях.*

Почему записывается меньше, чем содержит файл

Монитор отвечает на весь мегабайт, а ни у одного прибора модельного ряда мегабайта не установлено. У TDS 680B есть микросхема 128 кБ в нижней части этого окна и микросхема 512 кБ над ней — 640 кБ в сумме, — а верхние 384 кБ окна — это повторное отображение большей микросхемы. У TDS 640A 512 кБ, и содержимое повторяется с начального адреса.

Поэтому запись всего дампа обратно записала бы эти ячейки дважды. На приборе, с которого взят дамп, две копии совпадают, и вреда не наносится. На приборе с иной компоновкой нижняя часть окна записывается правильно, а затем перезаписывается верхом того же файла, и лишь последующее обратное чтение об этом скажет.

Поэтому программа измеряет, какая часть окна является отдельной памятью, прежде чем писать, записывая четыре байта по одному адресу и читая их по другому. Это нельзя вычитать из данных: пустая память читается одинаково по любому адресу, независимо от наличия зеркальных адресов, а память прибора, нуждающегося в восстановлении, часто как раз пуста. Измерение производится после резервной копии, поэтому четыре байта, которые оно трогает, уже сохранены, и оно в любом случае возвращает их на место.

Затем восстановление останавливается на этой границе. Восстановление резервной копии в один мегабайт на TDS 680B записывает 640 кБ, и вкладка сообщает об этом под результатом. Ничего не пропущено: остаток файла — это та же память ещё раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Это также самая ранняя проверка того, работает ли запись вообще. При переключателе защиты в положении «защищено» четыре байта читаются обратно неизменными, и восстановление на этом останавливается — через секунду-две, а не после минуты записи, которая всё равно не могла бы увенчаться успехом.*

Файл, повторяющаяся область которого не совпадает с областью этого прибора, снят с прибора с другой компоновкой памяти и отклоняется до того, как что-либо будет записано.

Что отправляет программа

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

Константы калибровки

Ничего из этого нет в руководстве Tektronix, но последняя строка есть в собственном ПО Tektronix: Field Adjustment Software 063-3289-01 завершает каждую юстировку командой `CALIBRATE:STORE?` и останавливается, если ответ не 0. Запрос и компоновка файла — это запрос и компоновка программы getcaldata из `ragges/tektools`. Команда записи — это форма установки того же запроса с теми же базой и смещением; это было установлено на TDS 640A: слово записали, прочитали обратно изменённым и снова записали.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Пароль отправляется, только если первое слово отклоняется без него. TDS 640A на v3.8.8e отклоняет; прибору, который отвечает, разблокировать нечего, и ему не отправляется команда, которую он может не знать.*

NVRAM

Собственные пакеты монитора, те же, что использует запись прошивки в разделе 10. Чтение запрашивает по 1024 байта за раз, а запись передаёт 512, и это различие не случайно: 1024 — это то, что отправляет монитор, а запись должна быть принята в тот же самый буфер за двенадцатью байтами заголовка. Полезная нагрузка записи в 1024 байта его переполняет. Проверено на TDS 680B: монитор остался ждать обещанного остатка пакета, и вывести его из этого состояния удалось только выключением и включением питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Часы никогда не записываются. Их четырнадцать байт — это собственное время прибора и его регистры команд и сторожевого таймера, а не чьи-то данные, и обратная запись их копии из резервной копии выставила бы на приборе то время, когда была снята резервная копия.*

Прошивка

Вкладка «Прошивка» записывает образ прошивки в прибор. Она делает это не обычным способом по GPIB, потому что прошивка не может заменить сама себя. Запись идёт через ПЗУ-монитор, в котором прибор запускается при включении с переключателем защиты NVRAM в положении «не защищено».

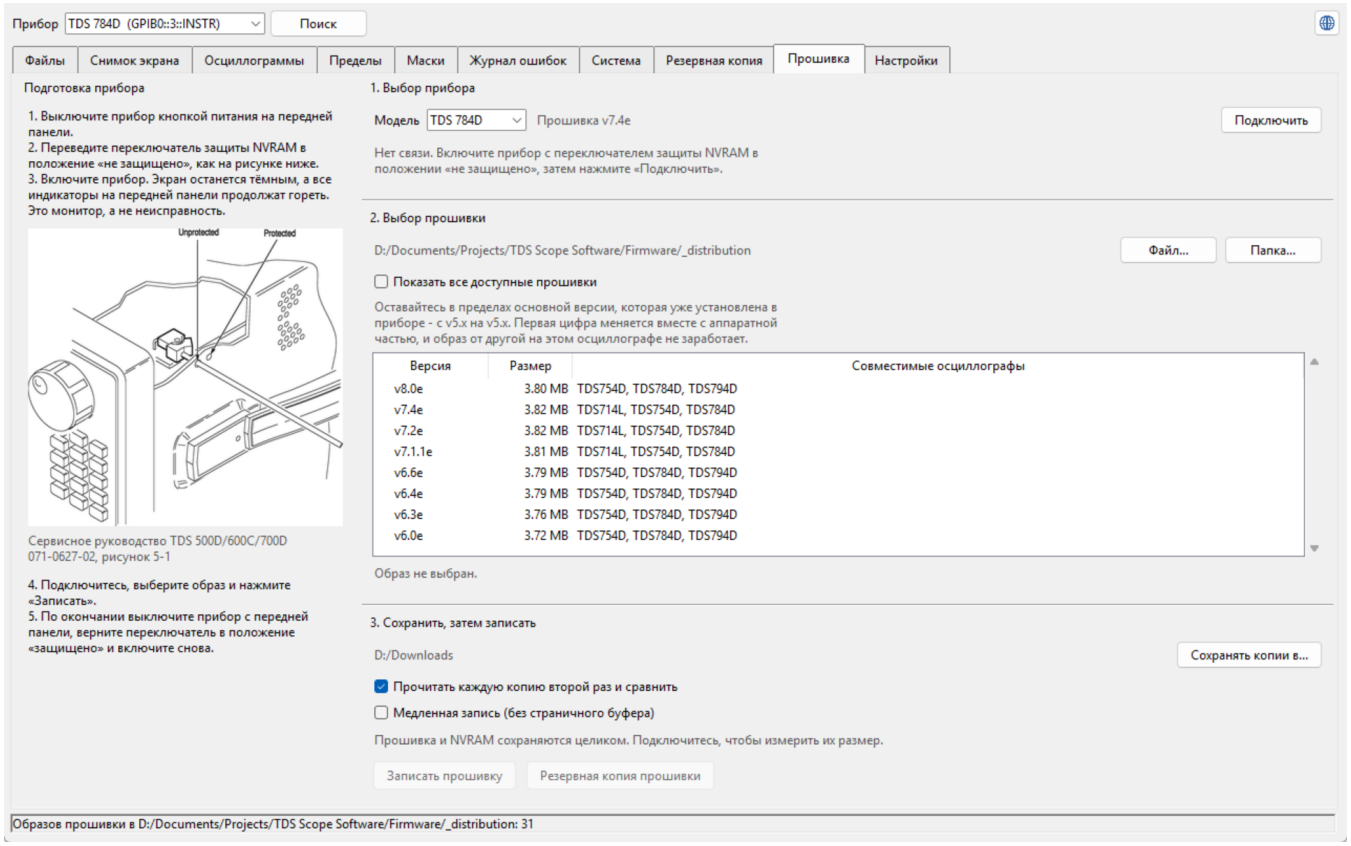


Рисунок 10–1: Вкладка «Прошивка»

ВНИМАНИЕ. *Запись полностью стирает флеш-память прошивки прибора перед записью чего-либо. Не прерывайте её у прибора. После прерванной записи прибор перестанет запускаться; см. Восстановление в конце этого раздела.*

Подготовка прибора

Переключатель защиты

Переключатель защиты NVRAM — это клавишный переключатель, доступный через два небольших отверстия доступа на правой стороне корпуса, ближе к передней части. Этот же переключатель используется для заводских опций в разделе 8. Вкладка показывает его иллюстрацию из сервисного руководства.

Установка переключателя в положение «не защищено» и подача питания запускает монитор вместо прошивки. В этом состоянии прибор кажется неисправным: экран остаётся тёмным, все индикаторы передней панели горят, и прибор не отвечает по своему обычному адресу GPIB. Он отвечает по адресу 29.

Запуск монитора

1. *Выключите прибор:* Достаточно кнопки питания на передней панели.
2. *Установите переключатель в положение «не защищено»:* Как показано на вкладке.
3. *Включите прибор:* Экран остаётся тёмным, а индикаторы передней панели — горящими. Это монитор, а не неисправность.
4. *Подключитесь:* Нажмите **Подключить**. Вкладка сообщает тип установленной флеш-памяти, её объём и первые четыре байта уже имеющейся в ней прошивки.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Если прибор всё ещё работает под управлением своей прошивки, программа сообщает об этом и указывает адрес, по которому он ответил. Эти два состояния различимы: прибор, выполняющий прошивку, отвечает на* `*IDN?` *по своему обычному адресу, а прибор в режиме монитора — только по адресу 29.*

Органы управления

В правой части вкладки находятся три пронумерованных поля, которые используются по порядку: **1. Выбор прибора**, **2. Выбор прошивки** и **3. Сохранить, затем записать**. Левый столбец — это подготовка, описанная выше, и он не меняется.

Модель	Прибор, для которого отфильтрован список образов. Берётся из ответа на `*IDN?`, если программа в этом сеансе уже подключалась к прибору обычным способом, иначе вводится вручную. Монитор ничего не идентифицирует.
Версия прошивки	Рядом с полем «Модель»: версия, о которой прибор сообщил в `*IDN?` до того, как его переключатель защиты был передвинут. Если программа в этом сеансе не подключалась к прибору обычным способом, здесь отображается *прошивка не прочитана*.
Подключить	Найти монитор, определить флеш-память и измерить, сколько её установлено.
Папка...	Выбрать папку или архив с образами прошивки.
Файл...	Выбрать один образ напрямую, из любого места на компьютере. Он перечисляется первым и остаётся в списке при любой выбранной модели.
Показать все доступные прошивки	Показывать все образы в папке, а не только те, что поставлялись для выбранной модели.
Сохранять копии в...	Выбрать папку, в которую записываются резервные копии. Обязательно.
Прочитать каждую копию второй раз и сравнить	Проверять каждую резервную копию до какого-либо стирания. Оставьте включённым.
Медленная запись (без страничного буфера)	Управлять каждой страницей с компьютера вместо прибора. См. *Быстрая и медленная запись*.
Записать прошивку	Выполнить полную операцию. Доступно, только когда монитор ответил, образ выбран и задана папка резервных копий.

Образы прошивки

Где они хранятся

Набор образов распространяется с программой в виде одного архива. Нажмите **Папка...** и выберите папку, в которой он находится. Папка может содержать отдельные файлы `.bin`, их архив или и то, и другое. Архив читается без распаковки, и распаковывается только записываемый образ.

Образ, хранящийся в другом месте, например скачанный отдельно или на съёмном носителе, выбирается кнопкой **Файл...**. Он добавляется в начало списка и остаётся в списке при любой выбранной модели, поскольку он указан по имени, а не найден. О файле, который начинается не как образ прошивки, сообщается до того, как его можно использовать.



ВНИМАНИЕ. *Оставайтесь в пределах старшей версии, которую прибор уже выполняет: с v5.x на v5.x и т. д. Первое число меняется с поколением оборудования, и образ для одного поколения не запустится на приборе другого. Версия, о которой сообщил прибор, показана рядом с полем «Модель» именно для этого сравнения.*

Один образ, несколько моделей

Tektronix поставляла один двоичный файл на целое семейство приборов, поэтому один и тот же образ встречается под несколькими именами моделей. Сведения о том, для каких приборов поставлялся образ, берутся из индексного файла, поставляемого с образами, а не из имени файла. Список показывает одну строку для каждого отдельного образа в столбцах **Версия** и **Размер**, со всеми моделями, под которыми он поставлялся, в столбце **Совместимые осциллографы** — включая выбранную модель, так что строка сама по себе отвечает на вопрос «запустится ли это на приборе передо мной».

ПРИМЕЧАНИЕ. *Версия читается из имени файла или, если имя её не несёт, из строки внутри образа. Если они расходятся, вкладка показывает обе версии и не выбирает ни одну.*

Резервные копии

Перед каким-либо стиранием записываются две резервные копии: NVRAM прибора в один файл, а его флеш-память прошивки — в другой. Обе охватывают весь соответствующий компонент целиком. Обе они обязательны, а объём копирования не задаётся настройкой: стирание охватывает весь чип, поэтому частичная резервная копия флеш-памяти не восстановила бы прибор.

Объём установленной флеш-памяти измеряется при нажатии **Подключить**, а не предполагается. Адрес за концом массива читается обратно как адрес внутри него, поэтому длина массива равна первой границе, кратной двум мегабайтам, содержимое за которой повторяет начало.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Резервные копии впоследствии не удаляются. Сохраните резервную копию прошивки: это образ, который был в приборе, и, записав её обратно, можно вернуть прибор в прежнее состояние.*

Запись

Последовательность

Одно нажатие выполняет полную операцию в порядке, приведённом ниже. Операция прекращается на первом же шаге, который не завершился правильно.

1. *Резервное копирование:* NVRAM и прошивка считываются в папку резервных копий.
2. *Проверка резервных копий:* Каждая читается второй раз и сравнивается. Расхождение останавливает операцию здесь, до какого-либо стирания.
3. *Стирание:* Флеш-память стирается. Если микросхема сообщает об ошибке стирания, операция прекращается.
4. *Запись:* Образ записывается по одной странице. Страница, которую образ оставляет пустой, не записывается; после стирания микросхема уже находится в этом состоянии.
5. *Проверка:* Флеш-память читается обратно и сравнивается с образом, включая пустые страницы.

По завершении операции выключите прибор с передней панели, верните переключатель защиты в положение «защищено» и снова включите его.

Быстрая и медленная запись

Управление буфером страницы флеш-памяти с компьютера требует около семнадцати обменов по шине на каждые 512 байт, почти все из них — четырёхбайтные записи. Программа избегает этого, помещая цикл страницы в собственную рабочую память прибора и вызывая его один раз на страницу, что сокращает запись страницы до одного обмена.

Медленная запись (без страничного буфера) вместо этого управляет каждой страницей с компьютера. Она примерно в пять раз медленнее. Её стоит включить на приборе, который эта программа раньше не записывала, потому что так остаётся на один непроверенный компонент меньше.

Таблица 10–1: Полная операция, измерено

Прибор	Установлено флеш-памяти	Образ	Прибором	Компьютером
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 с	не предлагается
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 с	652 с
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 с	не предлагается

ПРИМЕЧАНИЕ. *Настройка доступна только там, где у флеш-памяти есть буфер страницы. Микросхемой без него можно управлять с компьютера лишь по одному длинному слову за раз, что заняло бы дни, поэтому на тех приборах настройка недоступна, и вкладка указывает причину. Из трёх измеренных приборов буфер страницы есть только у TDS 784C.*

Восстановление

Монитор хранится в масочном ПЗУ и не зависит от флеш-памяти, поэтому прибор, чья прошивка записана частично, не потерян. Выключите его с передней панели, оставьте переключатель защиты в положении «не защищено», снова включите его и запишите образ: либо тот, запись которого не удалась, либо резервную копию, снятую в начале прогона.

Если итоговая проверка сообщает о различии, вкладка указывает адрес первого отличающегося байта и даёт ту же инструкцию. Ничего не потеряно; запишите его снова.

Настройки

Вкладка «Настройки» содержит то, что принадлежит этой программе, а не прибору: цвета, которыми всё рисуется, размер сохраняемого изображения и то, где хранятся настройки и журнал.

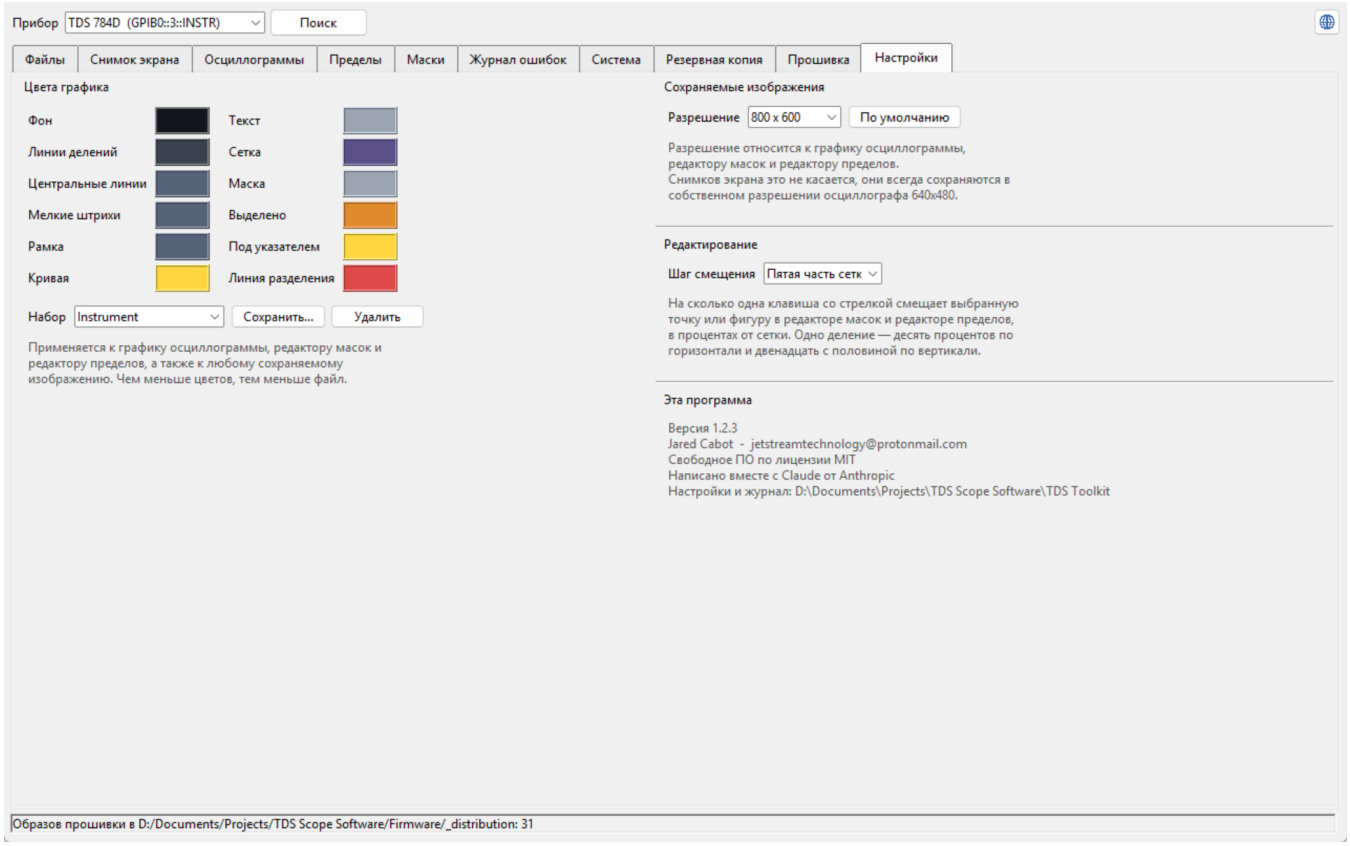


Рисунок 11–1: Вкладка «Настройки»

Цвета графика

Двенадцать цветов используются графиком осциллограммы, редактором масок, редактором пределов и каждым изображением, сохранённым из них. Щёлкните образец, чтобы изменить его. Нечего применять и нечего отменять: цвет применяется сразу при выборе.

Таблица 11–1: Что рисует каждый цвет

Цвет	Где используется
Фон	За координатной сеткой
Линии делений	Собственные линии координатной сетки
Центральные линии	Более толстый крест через центр
Мелкие штрихи	Короткие штрихи вдоль центрального креста
Рамка	Внешняя рамка координатной сетки
Кривая	Захваченная кривая при любой цветовой схеме, кроме собственной схемы прибора
Текст	Подписи, маркеры и показания
Сетка	Сетка рисования редактора и полоса шаблона
Маска	Фигуры масок и пределов
Выделено	Выделенная точка или фигура
Под указателем	То, над чем находится указатель
Линия разделения	Линия, по которой резали бы ножницы

Предустановки

Поставляется четыре схемы:

Прибор — Собственные цвета экрана прибора, тёмные. При этой схеме захваченная кривая рисуется тем цветом, которым сам прибор рисует этот канал.

Печатная страница — Тёмное на белом, для печати и для вставки в документ.

Люминофор — Зелёное на почти чёрном, как на старых ЭЛТ.

Высокая контрастность — Белое на чёрном, без полутонов.

Сохранить... сохраняет выбранные вами цвета под именем по вашему выбору, а **Удалить** удаляет сохранённую вами. Четыре поставляемые схемы удалить нельзя, но сохранение схемы с тем же именем заменяет её.

Цвета декодирования

Шевроны декодирования протоколов берут свой цвет от самого декодера, а не от настройки здесь: каждый протокол несёт собственный цвет, чтобы несколько декодированных шин на одном экране различались, а кадр с плохой контрольной суммой, чётностью и тому подобным рисуется красным. Для них на этой вкладке нечего настраивать.

Сохраняемые изображения

Поле **Разрешение** задаёт размер изображения, сохраняемого из графика осциллограммы, редактора масок или редактора пределов. Предлагаемые размеры — 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 и 1920 x 1440; по умолчанию 800 x 600. Все они в родном соотношении сторон прибора 4:3.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Это не относится к снимкам экрана. Снимок экрана — это собственное изображение прибора, и он всегда сохраняется в родном разрешении 640 x 480.*

Редактирование

Шаг смещения задаёт, насколько одна клавиша-стрелка перемещает выделенную точку или фигуру в редакторе масок и редакторе пределов. Это процент координатной сетки, одинаковый в обоих направлениях, поэтому помните, что деление — это десять процентов по горизонтали и двенадцать с половиной процентов по вертикали.

Первый пункт, **Пятая часть сетки**, является значением по умолчанию и зависит от текущего шага сетки редактора, так что пять нажатий перемещают на одну клетку, а клавиши согласуются с привязкой. Если выбрать конкретное расстояние, оно фиксируется в долях сетки.

Язык

Кнопка глобуса в правом конце панели над вкладками, помеченная **A/**文, показывает все файлы языка, найденный рядом с программой, с точкой напротив используемого. Выбор запоминается. Если выбор не запомнен, программа использует язык Windows, а при его отсутствии — английский. Там, где файлов языка нет вовсе, меню сообщает **Файлы языка не найдены**, и программа остаётся на английском.

Поставляется девять каталогов. Язык можно добавить или исправить, ничего не пересобирая: папка `lang` рядом с программой переопределяет ту, что внутри неё. Скопируйте `en.json`, назовите его по тегу языка, заполните блок `_meta` и переведите значения, не изменяя ключи.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Ключи — это английский текст, поэтому всё пропущенное автоматически выводится на английском, и наполовину готовый файл полезен сразу. Заполнители вроде %s и %d должны сохраниться при переводе в том же количестве и, где они не именованы, в том же порядке. Запустите программу с --check-translations, чтобы проверить каждый файл перед использованием.*

Где хранятся файлы

В нижнем поле указана папка, в которой программа хранит свои файлы, — это папка, где находится сама программа.

tdstoolkit.json	Настройки. Записываются по мере изменения. Файл, который не удаётся прочитать, переименовывается в tdstoolkit.json.bad, и программа работает со значениями по умолчанию.
tdstoolkit.log	Журнал действий программы, неожиданных сообщений прибора и внутренних сбоев. При 512 кбайт переименовывается в tdstoolkit.log.old; хранится одно поколение.
masks	Библиотека масок.
decoders	Модули декодирования протоколов, пополняемые из поставляемого набора при каждом запуске.
capabilities.json	То, что известно о прошивке каждого прибора. Файл здесь переопределяет тот, что внутри программы, так что прибор можно добавить, ничего не пересобирая.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Настройки не сохраняются, если в папку нельзя писать. Папка только для чтения мешает сохранению, но не прерывает сеанс, поэтому программа продолжает работу, не сообщая об этом.*

Возможности прошивки

Возможности прибора определяются его прошивкой. Приведённая ниже таблица получена из самих образов прошивки: таблица ключевых слов SCPI, декодированная из ПЗУ, прямо показывает, существует ли команда, а слова опций показывают, какие коды опций читает прошивка.

Программа сверяется с этой таблицей при подключении. Прибор, которого в ней нет, опрашивается напрямую и работает без какого-либо вмешательства пользователя; запись, которая оказывается неверной, исправляется по прибору и записывается в журнал. Таблица — это `capabilities.json`, и копия рядом с программой переопределяет ту, что внутри неё.

Файлы и передачи

Прочитать — это команда, которой можно получить содержимое файла: READFILE там, где она есть у прошивки, PRINT там, где её нет, и никакой там, где нет ни той, ни другой. **Запись** показывает, существует ли FILESYSTEM:WRITEFILE.

Таблица A–1: Команды файловой системы и передачи по прошивкам

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 520	v2.16e	нет	нет	нет
TDS 520A	v3.8.7e	да	PRINT	нет
TDS 520B	v4.1e	да	PRINT	нет
TDS 520C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 524A	v3.8.2e	да	PRINT	нет
TDS 524A	v3.8.7e	да	PRINT	нет
TDS 540	v2.16e	нет	нет	нет
TDS 540A	v3.8.3e	да	PRINT	нет
TDS 540B	v4.1e	да	PRINT	нет
TDS 540C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 544A	v3.8.4e	да	PRINT	нет
TDS 580C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 620	v2.04e	нет	нет	нет
TDS 620A	v3.8.5e	да	PRINT	нет

Таблица A–2: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение)

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 620B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 620B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 640A	v3.8.8e	да	PRINT	нет
TDS 644A	v3.8.4e	да	PRINT	нет
TDS 644A	v3.8.5e	да	PRINT	нет
TDS 644B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 680B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 680B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 684B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 684C	v5.1e	да	READFILE	да
TDS 694C	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 744A	v1.0.1e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v1.0e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v1.1e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v4.0e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v4.2.1e	да	PRINT	нет
TDS 754C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 754C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 754C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.0e	да	READFILE	да

Таблица A–3: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение)

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 754D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 754D	v8.0e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.0e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 784D	v8.0e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.0e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 794D	v8.0e	да	READFILE	да

Заводские опции

X означает, что прошивка читает слово этой опции. Без X в ПЗУ нет функции чтения, и прибор не сообщит опцию при любом значении слова. О наличии нужного опции оборудования это ничего не говорит.

Таблица A–4: Коды опций, которые читает каждая прошивка

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Таблица A–5: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Таблица A–6: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Стоит отметить три момента. 2M читается только v6.3e и новее, поэтому у 754D/784D/794D на v6.0e её нет. 1G есть на 520B/540B и большинстве версий 744A, но не на 620B/644B/680B/684B. A 684C на v5.1e — единственный образ C/D без 2C/3C/4C/1G.

Форматы файлов

Осциллограммы

Форматы, которые эта программа читает и пишет, и что сохраняет каждый.

Таблица B–1: Форматы осциллограмм

Расширение	Прочитать	Запись	Что он содержит
.isf	да	да	Собственный формат передачи прибора: преамбула WFMPRE и кривая точно в том виде, в каком её вернул CURVE?. При передаче туда и обратно сохраняется байт в байт
.csv	да	да	Заголовок единиц, затем масштабированные пары x,y. Переквантуется при обратном чтении, с точностью до одного шага восьмибитного диапазона
.tdw	да	да	Собственный формат файла прибора под собственным расширением этой программы, так что записанный ею файл никогда не путается с записанным прибором. Шестнадцатибитные отсчёты
.wfm	да	нет	Файл, записанный прибором, который он может вызвать в опорную память. Записывается только на собственный диск прибора командой «Отправить в прибор»
.png	нет	да	Координатная сетка как есть, с полосой записи, в разрешении, заданном на вкладке «Настройки»

ПРИМЕЧАНИЕ. *Файл осциллограммы от TDS5000, TDS6000 или TDS7000, либо от DPO или MSO, — это другой и намного более поздний формат. Программа распознаёт такой файл и сообщает об этом, а не читает его неверно.*

Что несёт .WFM

Собственный файл прибора содержит больше, чем отсчёты. Всё нижеследующее из него читается и в него записывается обратно:

Таблица B–2: Поля в .WFM

Поле	Что это
Запись	Отсчёты, по шестнадцать бит каждый, с шестнадцатью зарегистрированными точками по обе стороны записи, которые прибор использует для интерполяции отображения
Развёртка	Секунды на отсчёт и длительность всей записи
Запуск	Его положение, в целых процентах записи
Вертикаль	Вольты на деление, смещение в делениях и напряжение при этом смещении
Единицы	Горизонтальные и вертикальные, раздельно
Источник	С какого входа он получен: канал, математическая осциллограмма или опорная память
Связь	DC, AC или GND
Регистрация	Sample, Average, Envelope, Hi Res или Peak Detect
Формат	Y или ENV

Нет ни XZERO, ни даты. Файл содержит запись и то, как её масштабировать, а не то, когда она была снята.

Маски и настройки

Таблица B–3: Форматы масок и настроек

Расширение	Что он содержит
.MSK	Маска, либо в текстовом формате этой программы, либо в двоичном формате Tektronix i-Pattern. Формат определяется по содержимому файла, а при сохранении файл остаётся в том же формате, в котором он поступил
.SET	Настройки прибора, относительно которых была нарисована маска, в виде SCPI. Находятся рядом с маской под тем же именем. Две строки REM записываются и читаются обратно этой программой: единичный интервал и признак дифференциального сигнала

Таблица B–4: Ограничения маски

Количество	Значение
Сегментов в маске	8
Точек в сегменте	50
Минимум точек в сегменте	2
Координаты	От 0 до 100 процентов, X по горизонтали, Y по вертикали
Масок в файле i-Pattern	10 по полю счётчика; 9 помещаются в файл 2023 байта

Снимки экрана

Снимок экрана сохраняется либо в формате, который отправил прибор, либо как PNG, и в любом случае с учётом поворота или инверсии. Неизменённый исходный файл в точности совпадает с байтами, полученными от прибора. Расширение для него определяется по этим байтам, а не по запрошенному формату.

Собственные файлы программы

Таблица B–5: Файлы рядом с программой

Файл	Что это
tdstoolkit.json	Настройки: язык, адрес, цвета, сохранённые цветовые схемы, разрешение изображения, расстояние сдвига и папки, использованные последними для образов прошивки, резервных копий прошивки и резервных копий калибровки
tdstoolkit.log	Что было сделано и о чём сообщил прибор. При 512 кбайт переименовывается в .old
capabilities.json	Таблица возможностей прошивки из приложения A
masks	Библиотека масок
lang	Каталоги языков

Если что-то идёт не так

Подключение

Таблица C–1: Прибор не отвечает

Что вы видите	Что проверить
Средство выбора открывается само при запуске	По запомненному адресу никто не ответил. Нажмите **Поиск** в средстве выбора; прибор мог сменить адрес или быть выключен
Поиск не находит вообще ничего	Драйвер GPIB и кабель. VISA перечисляет адреса, с которыми он был настроен, независимо от того, есть ли там что-то, поэтому пустой результат означает, что на шине ничто не ответило
Поиск находит другие приборы, но ни одного осциллографа	Что осциллограф находится в режиме Talk/Listen, а не Off Bus и не Hardcopy (Talk Only). В Talk Only он не отвечает на запрос
Адрес сообщается как занятый другой программой	Другая программа удерживает сеанс VISA. Только одна программа за раз может им владеть

Передачи

Таблица C–2: Файлы и передачи

Что вы видите	Что это значит
«Загрузить» недоступна на весь сеанс	У этой прошивки нет FILESYSTEM:WRITEFILE. Это относится ко всем приборам серий A и B. Отправить им файл по GPIB невозможно
«Скачать» недоступна на весь сеанс	У этой прошивки нет ни READFILE, ни PRINT
«Просматривать нечего» при подключении	Прошивка v2.x, у которой вовсе нет команд файловой системы. Вкладка «Осциллограммы» при этом работает
«В дисководе нет дискеты»	Дисковод гибких дисков обнаружен и ответил, но диска в нём нет
Загрузка сообщает, что она не была проверена	Файл был записан и прочитан обратно, и копии не совпали. Ничего не домысливается: попробуйте снова и проверьте собственный экран прибора

Осциллограммы и экраны

Таблица C–3: Захват

Что вы видите	Что это значит
«Waveform capture is not supported in DPO mode»	В DPO прибор заполняет пиксельную базу данных вместо записи осциллограммы, и каждая точка читается как 128. Сделайте снимок экрана или выйдите из DPO
Источник не может быть прочитан	Канал, который не отображается, прочитать нельзя; прибор отвечает событием 2241. Выбор серого имени включает его
«Этот прибор не предлагает формата изображения, который эта программа умеет читать»	Каждый формат копии экрана, который предлагает эта прошивка, — это язык принтера, а не изображение
Тайм-аут при захвате или при следующей команде	Копия экрана, начатая слишком скоро после предыдущей, игнорируется, а наполовину отправленная блокирует шину. Программа выполняет device clear после неудачи; подождите немного, прежде чем повторить попытку

Маски и пределы

Таблица C–4: Проверка

Что вы видите	Что это значит
Прибор рисует маску иначе	Он хранит точки в точности и соединяет их по-своему. Три расположения перерисовываются; программа называет их перед отправкой. Этого можно избежать, разрезав фигуру на более простые части
«Отправить» и «Начать измерение» остаются недоступными в течение всего сеанса	У этой прошивки нет опции 2C, поэтому нет подсистемы масок, в которую можно отправить маску. Рисование, сохранение и загрузка при этом работают; используйте вкладку «Пределы», чтобы оценить сигнал
Глаз, который не центрируется	Проверьте, что развёртка удерживает около одного бита. Отправьте файл настройки, лежащий рядом с маской: в нём указана развёртка, для которой нарисована маска
Проверка по пределам, которая пропускает всё	Проверьте, что шаблон был построен по тому же каналу при тех же вольтах на деление. Шаблон, построенный по масштабу другого канала, оказывается не в том месте

Журнал

Всё неожиданное записывается в `tdstoolkit.log` рядом с программой с указанием времени и выполнявшейся операции. Непредвиденное программой событие прибора показывается один раз, записывается в журнал и затем выводится в строку состояния при каждом повторении. В сеансе без сбоев в журнал ничего не пишется.

Сбой записывается с несколькими строками перед ним, сообщающими, к чему программа была подключена в тот момент: прибор, команды передачи его прошивки, установленные опции и источники, которые он отображал. Это первое, что нужно любому, кто разбирает сбой, а к тому моменту спросить уже поздно.

Внутренний сбой в программе перехватывается, записывается в журнал со своей трассировкой и сообщается без закрытия окна. В этом случае в прибор ничего не отправляется.